9 Bảng công thức

9.1 Công thức liên quan

Mục tiêu	Công thức và điều kiện cần nhớ
KDE	$\hat{f}_h(x) = \frac{1}{nh}\sum_i K((x-X_i)/h)$; $h>0$.
Kỳ vọng	$\mathbb{E}\hat{f}_h(x) = \int K(u)f(x-hu)du$.
Chệch bậc hai	Bias $= \frac{h^2}{2}\mu_2(K)f''(x) + o(h^2)$ tại điểm nội, đủ trơn và moment.
Phương sai dẫn đầu	$\operatorname{Var}\hat{f}_h(x) = \frac{R(K)f(x)}{nh} + o((nh)^{-1})$ dưới điều kiện Mục 2.1.
AMSE tại x	$\frac{h^4}{4}\mu_2(K)^2[f''(x)]^2 + \frac{R(K)f(x)}{nh}$.
h_* tại điểm	$\left[\frac{R(K)f(x)}{n\mu_2(K)^2[f''(x)]^2}\right]^{1/5}$ nếu các hệ số dương.
AMISE toàn cục	$\frac{h^4}{4}\mu_2(K)^2R(f'') + \frac{R(K)}{nh}$.
h_* toàn cục	$\left[\frac{R(K)}{n\mu_2(K)^2R(f'')}\right]^{1/5}$.
Quy tắc chuẩn	$h_{\mathrm{NR}} = (4/3)^{1/5}\hat{\sigma}n^{-1/5} \approx 1.06\hat{\sigma}n^{-1/5}$ cho nhân Gaussian.
LOO	$\hat{f}_{(-i),h}(X_i) = \frac{1}{(n-1)h}\sum_{j\neq i}K((X_i-X_j)/h)$.
CV bình phương	$J_{\mathrm{CV}}(h) = \int \hat{f}_h^2 - \frac{2}{n}\sum_i \hat{f}_{(-i),h}(X_i)$.
Tốc độ bậc ℓ	$h_* \asymp n^{-1/(2\ell+1)}$, MISE $O(n^{-2\ell/(2\ell+1)})$ với đủ độ trơn L^2.
CDF làm trơn	$\widetilde{F}_{n,h}(x) = n^{-1}\sum_i G((x-X_i)/h)$, $G'=K$; đạo hàm là KDE.
Hồi quy nhân	$\hat{r}(x) = \sum_i k_iY_i/\sum_i k_i$, $k_i = K((x-X_i)/h)$; mẫu số dương.
Histogram	$\mathbb{E}\hat{f} = p_j/h$, $\operatorname{Var}\hat{f} = p_j(1-p_j)/(nh^2)$ trên ô j.
CV Histogram	$\frac{2}{(n-1)h} - \frac{n+1}{(n-1)h}\sum_j(Y_j/n)^2$, với $n>1$.
Hệ số phép chiếu	$\hat{a}_j = n^{-1}\sum_i \phi_j(X_i)$, $\hat{f}_D = \sum_{j\le D}\hat{a}_j\phi_j$.
Rủi ro phép chiếu	$\|f-f_D\|_2^2 + n^{-1}\sum_{j\le D}\operatorname{Var}(\phi_j(X)) \le \|f-f_D\|_2^2 + \phi_0 D/n$.
Chọn mô hình	Tối thiểu hóa $-\sum_{j\le D}\hat{a}_j^2 + \mathrm{pen}(D)$, với phạt hiệu chỉnh phù hợp.
Root–Unroot	$Y_j = \sqrt{(k/n)(N_j+1/4)}$, $\sigma^2 \approx k/(4n)$; hồi quy rồi lấy phần dương, bình phương, chuẩn hóa.
KDE đa chiều	$\hat{f}(x) = (n\prod_j h_j)^{-1}\sum_i\prod_j K((x_j-X_{ij})/h_j)$.
Tốc độ đa chiều	Với băng thông chung, $h_* \asymp n^{-1/(d+4)}$, AMISE $O(n^{-4/(d+4)})$ dưới độ trơn bậc hai.

Mẫu giải tối ưu nên thuộc. Với $g(h) = Ah^p + B/h$, $A,B,p>0$:

$$g'(h) = pAh^{p-1} - Bh^{-2} = 0 \iff h_* = (B/(pA))^{1/(p+1)}, \qquad B/h_* = pAh_*^p.$$

Dấu của g' bằng dấu của $pAh^{p+1} - B$, nên đổi từ âm sang dương duy nhất ở h_*. Khi đó $g(h_*) = (p+1)Ah_*^p$. Dùng $p=4$ cho KDE bậc hai, $p=2$ cho histogram, $p=2\ell$ cho nhân cấp cao.

10.1 Phần I.A: Năm bài chứng minh cho KDE

Bài 1.1. KDE là một mật độ xác suất hợp lệ

Đề bài. Với $h > 0$, $K \geq 0$ và $\int_{\mathbb{R}} K = 1$, chứng minh $\hat{f}_h(x) \geq 0$ và $\int_{\mathbb{R}} \hat{f}_h(x)dx = 1$ với mọi mẫu.

Điều kiện và công cụ. Chỉ cần điều kiện về nhân và $h > 0$; không cần giả thiết mật độ thật trơn, cũng không cần dùng tính độc lập.

Bước 1. Kiểm tra tính không âm.

Mỗi số $K((x - X_i)/h)$ không âm, hệ số $1/(nh) > 0$, nên tổng có trọng số không âm.

Bước 2. Tính diện tích của một bản nhân.

Giữ X_i cố định, đặt $u = (x - X_i)/h$, $dx = h\,du$. Khi x chạy từ $-\infty$ đến ∞, u cũng chạy trên toàn trục. Do đó

$$\int_{\mathbb{R}} K\left(\frac{x - X_i}{h}\right) dx = h \int_{\mathbb{R}} K(u)du = h.$$

Bước 3. Cộng diện tích của n số hạng.

Tổng hữu hạn được đổi thứ tự với tích phân:

$$\int_{\mathbb{R}} \hat{f}_h(x)dx = \frac{1}{nh} \sum_{i=1}^{n} \int_{\mathbb{R}} K\left(\frac{x - X_i}{h}\right) dx = \frac{nh}{nh} = 1.$$

Kết luận. $\boxed{\hat{f}_h \geq 0, \quad \int \hat{f}_h = 1.}$

Lỗi dễ mắc. Quên $dx = h\,du$; hoặc chỉ chứng minh tích phân bằng 1 rồi kết luận là mật độ dù nhân có phần âm.

Bài 1.2. Khai triển Bias của KDE

Đề bài. Giả sử $f \in C^2(\mathbb{R})$, f'' bị chặn, $K \in L^1(\mathbb{R})$, $\int K = 1$, $\int uK(u)du = 0$ và $\int u^2|K(u)|du < \infty$. Chứng minh tại x cố định:

$$\text{Bias}(\hat{f}_h(x)) = \frac{h^2}{2}\mu_2(K)f''(x) + o(h^2).$$

Đối xứng là một điều kiện đủ để moment bậc nhất bằng 0, khi moment đó tồn tại.

Công cụ. Tuyến tính kỳ vọng, đổi biến, Taylor dạng phần dư tích phân và hội tụ bị chặn bởi một hàm khả tích.

Bước 1. Viết kỳ vọng thành tích phân.

Các quan sát cùng phân phối nên

$$\mathbb{E}\hat{f}_h(x) = \frac{1}{nh} \sum_{i=1}^{n} \mathbb{E}K\left(\frac{x - X_i}{h}\right) = \frac{n}{nh}\mathbb{E}K\left(\frac{x - X_1}{h}\right).$$

Ở bước này chỉ cần cùng phân phối, chưa cần độc lập. Với biến ngẫu nhiên có mật độ f, quy tắc $\mathbb{E}g(X) = \int g(t)f(t)dt$ cho

$$\begin{aligned} f_h(x) &= \frac{1}{h}\mathbb{E}K\left(\frac{x - X_1}{h}\right) = \frac{1}{h}\int_{\mathbb{R}} K\left(\frac{x - t}{h}\right) f(t)dt \\ &= \int_{\mathbb{R}} K(u)f(x - hu)du. \end{aligned}$$

Ở dòng cuối, $u = (x - t)/h$, $dt = -h\,du$; dấu âm biến mất khi đảo cận. Chi tiết: $t = x - hu$; khi

$t = -\infty$ thì $u = +\infty$, khi $t = +\infty$ thì $u = -\infty$. Vì vậy

$$\frac{1}{h}\int_{+\infty}^{-\infty} K(u)f(x-hu)(-h)du = \int_{-\infty}^{+\infty} K(u)f(x-hu)du.$$

Bước 2. Khai triển và kiểm soát phần dư.

Ý tưởng. Với u cố định và h nhỏ, $x - hu$ gần x. Taylor diễn tả giá trị tại điểm gần đó bằng giá trị, độ dốc và độ cong tại x. Công thức quen thuộc là $f(x+v) = f(x) + vf'(x) + v^2f''(x)/2 +$ phần dư. Thay $v = -hu$; khi đó $v^2 = h^2u^2$, nên dấu của hạng bậc hai là dấu cộng:

$$f(x-hu) = f(x) - huf'(x) + \frac{h^2u^2}{2}f''(x) + r_h(u),$$

với

$$r_h(u) = h^2u^2\int_0^1 (1-s)\{f''(x-shu) - f''(x)\}ds.$$

Phần dư tích phân đến từ đâu? Với một độ dịch cố định v, đặt $F(s) = f(x+sv)$ trên $0 \le s \le 1$. Quy tắc hàm hợp cho $F'(s) = vf'(x+sv)$, $F''(s) = v^2f''(x+sv)$. Tích phân từng phần cho

$$\int_0^1 (1-s)F''(s)ds = [(1-s)F'(s)]_0^1 + \int_0^1 F'(s)ds = -F'(0) + F(1) - F(0).$$

Chuyển vế, rồi thay lại F, được công thức chính xác

$$f(x+v) = f(x) + vf'(x) + v^2\int_0^1 (1-s)f''(x+sv)ds.$$

Tách $f''(x+sv)$ thành $f''(x) + [f''(x+sv) - f''(x)]$; phần thứ nhất có tích phân $f''(x)/2$. Phần thứ hai chính là phần dư ở trên khi thay $v = -hu$.

Vì sao phần dư nhỏ sau khi tích phân theo nhân? Với từng u cố định, $r_h(u)/h^2 \to 0$ do f'' liên tục tại x. Nếu $M = \|f''\|_\infty$, thì $|r_h(u)|/h^2 \le Mu^2$. Thật vậy, hiệu hai giá trị f'' có trị tuyệt đối không quá $2M$ và $\int_0^1 (1-s)ds = 1/2$, nên chặn là $u^2 \cdot 2M \cdot (1/2) = Mu^2$. Vì $Mu^2|K(u)|$ khả tích, định lý hội tụ bị chặn cho

$$\frac{1}{h^2}\int K(u)r_h(u)du \longrightarrow 0.$$

Đây là lý do được đưa phần dư qua dấu tích phân.

Bước 3. Dùng các moment của nhân.

Nhân từng hạng Taylor với $K(u)$ rồi tích phân theo u. Các hệ số $f(x), hf'(x), h^2f''(x)/2$ không phụ thuộc u:

$$\begin{aligned} f_h(x) &= f(x)\int K - hf'(x)\int uK + \frac{h^2}{2}f''(x)\int u^2K + o(h^2) \\ &= f(x) + \frac{h^2}{2}\mu_2(K)f''(x) + o(h^2). \end{aligned}$$

Ba phép thay ở dòng cuối lần lượt là $\int K = 1$, $\int uK = 0$, $\int u^2K = \mu_2(K)$. Hạng chứa $f'(x)$ biến mất do moment bậc nhất bằng 0, không phải vì $f'(x) = 0$. **Kết luận.** Trừ $f(x)$ thu được công thức đề bài. Nếu $f''(x) = 0$, hệ số dẫn đầu triệt tiêu và Bias chỉ còn $o(h^2)$.

Lỗi dễ mắc. Viết $O(h^4)$ chỉ từ giả thiết C^2; hoặc dùng khai triển tại một điểm rồi tích phân phần dư mà không có điều kiện kiểm soát.

Bài 1.3. Phương sai chính xác và tiệm cận

Đề bài. Giả sử f bị chặn và liên tục tại x, $K \in L^1 \cap L^2$, $\int K = 1$. Chứng minh

$$\operatorname{Var}(\hat{f}_h(x)) = \frac{1}{nh}\int K(u)^2 f(x-hu)du - \frac{f_h(x)^2}{n} = \frac{f(x)R(K)}{nh} + o((nh)^{-1}).$$

Công cụ. Các quan sát độc lập; $\operatorname{Var} Z = \mathbb{E}Z^2 - (\mathbb{E}Z)^2$; đổi biến và hội tụ bị chặn.

Bước 1. Rút về phương sai của một quan sát.

Đặt $Z_i = K((x-X_i)/h)$. Do độc lập, ta dùng $\operatorname{Var}(cY) = c^2\operatorname{Var}(Y)$ và $\operatorname{Var}(\sum_i Z_i) = \sum_i \operatorname{Var}(Z_i)$. Các Z_i cùng phân phối nên tổng cuối có n số hạng bằng nhau:

$$\operatorname{Var}(\hat{f}_h(x)) = \frac{1}{n^2h^2}\sum_i \operatorname{Var} Z_i = \frac{1}{nh^2}\{\mathbb{E}Z_1^2 - (\mathbb{E}Z_1)^2\}.$$

Bước 2. Tính hai moment bằng đổi biến.

Đối với moment bậc hai, bình phương Z_1 trước khi lấy kỳ vọng:

$$\begin{aligned}\mathbb{E}Z_1^2 &= \int_{-\infty}^{+\infty} K\left(\frac{x-t}{h}\right)^2 f(t)dt \\ &= \int_{+\infty}^{-\infty} K(u)^2 f(x-hu)(-h)du = h\int_{\mathbb{R}} K(u)^2 f(x-hu)du.\end{aligned}$$

Đổi biến tương tự cho moment bậc nhất:

$$\mathbb{E}Z_1^2 = h\int K(u)^2 f(x-hu)du, \qquad \mathbb{E}Z_1 = hf_h(x).$$

Thế vào Bước 1 và chia từng số hạng:

$$\begin{aligned}\operatorname{Var}(\hat{f}_h(x)) &= \frac{1}{nh^2}\left[h\int K(u)^2 f(x-hu)du - h^2 f_h(x)^2\right] \\ &= \frac{1}{nh}\int K(u)^2 f(x-hu)du - \frac{f_h(x)^2}{n}.\end{aligned}$$

Lưu ý $\mathbb{E}Z_1^2$ và $(\mathbb{E}Z_1)^2$ là hai đại lượng khác nhau.

Bước 3. Xác định số hạng chính và phần dư.

Ý tưởng. Khi $h \to 0$, với mỗi u cố định ta có $f(x-hu) \to f(x)$. Ta muốn thay mật độ trong tích phân bằng $f(x)$. Chặn khả tích dưới đây cho phép đưa giới hạn qua dấu tích phân. Vì $|K(u)^2 f(x-hu)| \le \|f\|_\infty K(u)^2$ khả tích,

$$\int K(u)^2 f(x-hu)du = f(x)R(K) + o(1).$$

Mặt khác $|f_h(x)| \le \|f\|_\infty \|K\|_1$, nên

$$\frac{f_h(x)^2}{n} = O(1/n) = o((nh)^{-1}), \qquad \frac{1/n}{1/(nh)} = h \to 0.$$

Kết luận. $\boxed{\operatorname{Var}(\hat{f}_h(x)) = f(x)R(K)/(nh) + o((nh)^{-1}).}$ Nếu $f(x) = 0$, kết luận là $o((nh)^{-1})$, không phải tương đương với một số dương.

Lỗi dễ mắc. Bỏ bình phương của $1/h$ khi lấy phương sai; hoặc bỏ $-(\mathbb{E}Z_1)^2$ mà chưa giải thích bậc của nó.

Bài 1.4. Tối ưu AMSE, AMISE và tốc độ

Đề bài. Cho $X_1, \dots, X_n$ độc lập cùng mật độ f trên $\mathbb{R}$ và

$$\hat{f}_h(x) = \frac{1}{nh}\sum_{i=1}^{n} K\left(\frac{x - X_i}{h}\right), \qquad f_h = \mathbb{E}\hat{f}_h, \quad R(g) = \int_{\mathbb{R}} g^2.$$

Giả sử $K \in L^1 \cap L^2$, $\int K = 1$, $\int uK(u)du = 0$, $\int u^2|K(u)|du < \infty$ và $\mu_2(K) = \int u^2 K(u)du \neq 0$. Mật độ f bị chặn, thuộc $C^2(\mathbb{R}) \cap W^{2,2}(\mathbb{R})$, f'' bị chặn; $h = h_n \to 0$, $nh_n \to \infty$. Tại điểm xét, $f(x) > 0$, $f''(x) \neq 0$.

(a) Từ các số hạng dẫn đầu $\mathrm{Bias}(\hat{f}_h(x)) = h^2\mu_2(K)f''(x)/2 + o(h^2)$ và $\mathrm{Var}(\hat{f}_h(x)) = f(x)R(K)/(nh) + o((nh)^{-1})$, lập và tối ưu AMSE tại x.

(b) Chứng minh phân rã MISE chính xác; kiểm soát phần dư theo L^2 để suy ra $\mathrm{AMISE}(h) = h^4\mu_2(K)^2R(f'')/4 + R(K)/(nh)$. Giải thích vì sao AMISE không phải MISE chính xác.

(c) Với $R(f'') > 0$, tìm $h_{\mathrm{AMISE},*}$, chứng minh cực tiểu toàn cục, tính hằng số của AMISE nhỏ nhất và tốc độ theo n.

Công cụ. Phân rã MSE thành bình phương Bias cộng phương sai; đạo hàm hàm $Ah^4 + B/(nh)$ với $A, B > 0$. $W^{2,2}$ nghĩa là f và các đạo hàm yếu đến bậc hai thuộc L^2. **Lời giải ý (a).**

Bước 1. Tối ưu sai số tại một điểm.

Từ Bias sang AMSE: bình phương hạng Bias chính cho $[h^2\mu_2(K)f''(x)/2]^2 = h^4\mu_2(K)^2[f''(x)]^2/4$, rồi cộng hạng phương sai chính. Ta tìm $h > 0$ làm tổng này nhỏ nhất. Đặt $A_x = \mu_2(K)^2[f''(x)]^2/4$, $B_x = f(x)R(K)$. Khi đó

$$\mathrm{AMSE}_x(h) = A_x h^4 + \frac{B_x}{nh}, \quad \mathrm{AMSE}'_x(h) = 4A_x h^3 - \frac{B_x}{nh^2}.$$

Để thấy rõ đạo hàm, viết $B_x/(nh) = (B_x/n)h^{-1}$. Khi đó $(A_x h^4)' = 4A_x h^3$ và $[(B_x/n)h^{-1}]' = -(B_x/n)h^{-2}$. Giải phương trình bằng cách nhân hai vế với $h^2 > 0$:

$$4A_x h^3 = \frac{B_x}{nh^2} \iff 4A_x h^5 = \frac{B_x}{n} \iff h^5 = \frac{B_x}{4A_x n}.$$

Lấy căn bậc năm dương và thay $4A_x = \mu_2(K)^2[f''(x)]^2$, được

$$\boxed{h_{x,*} = \left[\frac{f(x)R(K)}{n\mu_2(K)^2[f''(x)]^2}\right]^{1/5}.}$$

Đạo hàm bậc hai $12A_x h^2 + 2B_x/(nh^3) > 0$; hàm tiến ra vô cực khi $h \downarrow 0$ hoặc $h \to \infty$, nên đây là cực tiểu toàn cục của AMSE. Đạo hàm bậc hai dương nghĩa là đạo hàm bậc nhất tăng nghiêm ngặt; trước nghiệm hàm giảm, sau nghiệm hàm tăng. Vì vậy nghiệm là điểm nhỏ nhất duy nhất.

Bước 2. Thế nghiệm để xác định tốc độ và hằng số.

Tại nghiệm, $B_x/(nh_{x,*}) = 4A_x h_{x,*}^4$. Vì vậy hai số hạng của AMSE cộng thành $A_x h_{x,*}^4 + 4A_x h_{x,*}^4 = 5A_x h_{x,*}^4$. Để rút gọn, dùng $(ab)^p = a^p b^p$ và $a^p a^q = a^{p+q}$ với các cơ số dương:

$$5A_x\left(\frac{B_x}{4A_x n}\right)^{4/5} = 5\,4^{-4/5}A_x^{1/5}B_x^{4/5}n^{-4/5}.$$

Thay $A_x = \mu_2(K)^2[f''(x)]^2/4$ làm hệ số chứa 4 thành $4^{-4/5}4^{-1/5} = 1/4$, nên

$$\mathrm{AMSE}_x(h_{x,*}) = 5A_x h_{x,*}^4 = \frac{5}{4}\{\mu_2(K)^2[f''(x)]^2\}^{1/5}\{f(x)R(K)\}^{4/5}n^{-4/5}.$$

Hai số hạng không bằng nhau: phương sai xấp xỉ bằng bốn lần bình phương Bias.

Lời giải ý (b).

Bước 3. Phân rã MISE chính xác trước khi dùng xấp xỉ.

Tại mỗi x, viết $\hat{f}_h - f = (\hat{f}_h - f_h) + (f_h - f)$. Hạng chéo có kỳ vọng 0 vì $\mathbb{E}(\hat{f}_h - f_h) = 0$. Để thấy rõ, viết $U = \hat{f}_h(x) - f_h(x)$ và $b = f_h(x) - f(x)$, trong đó b không ngẫu nhiên:

$$\mathbb{E}(U+b)^2 = \mathbb{E}U^2 + 2b\mathbb{E}U + b^2 = \mathrm{Var}(\hat{f}_h(x)) + b^2.$$

Suy ra

$$\mathbb{E}(\hat{f}_h(x) - f(x))^2 = \mathrm{Var}(\hat{f}_h(x)) + (f_h(x) - f(x))^2.$$

Tonelli cho phép đổi kỳ vọng và tích phân của bình phương không âm:

$$\boxed{\mathrm{MISE}(h) = \mathbb{E}\|\hat{f}_h - f\|_2^2 = \int_{\mathbb{R}} \mathrm{MSE}_x(h)dx = \|f_h - f\|_2^2 + \int_{\mathbb{R}} \mathrm{Var}(\hat{f}_h(x))dx.}$$

Bước 4. Kiểm soát bình phương chệch trên toàn trục.

Ý tưởng. Cần xấp xỉ tốt cho toàn bộ hàm, đo bằng chuẩn L^2, để sau đó bình phương và tích phân. Ký hiệu $f''(\cdot - a)$ nghĩa là hàm $x \mapsto f''(x-a)$, tức đường f'' được dịch đi một đoạn a. Taylor dạng tích phân và hai moment đầu của K cho

$$f_h - f = h^2 \int u^2 K(u) \int_0^1 (1-t) f''(\cdot - thu) dt\, du.$$

Trừ $h^2\mu_2(K)f''/2$, chia cho h^2 và lấy chuẩn L^2:

$$\left\| \frac{f_h - f}{h^2} - \frac{\mu_2(K)}{2} f'' \right\|_2 \le \int |u|^2 |K(u)| \int_0^1 (1-t) \|f''(\cdot - thu) - f''\|_2 dt\, du$$
$$\longrightarrow 0.$$

Giới hạn dùng tính liên tục của phép tịnh tiến trong L^2; chuẩn trong tích phân không vượt $2\|f''\|_2$, còn $u^2|K(u)|$ khả tích. Vì vậy có phần dư r_h với $\|r_h\|_2 = o(h^2)$ sao cho $f_h - f = h^2\mu_2(K)f''/2 + r_h$. Khai triển bình phương chuẩn và dùng Cauchy–Schwarz cho hạng chéo như sau. Đặt $g = \mu_2(K)f''/2$, khi đó

$$\|h^2 g + r_h\|_2^2 = h^4\|g\|_2^2 + 2h^2\langle g, r_h\rangle + \|r_h\|_2^2.$$

Vì $|\langle g, r_h\rangle| \le \|g\|_2\|r_h\|_2$, hạng chéo có trị tuyệt đối không quá $2h^2\|g\|_2 o(h^2) = o(h^4)$; hạng cuối cũng là $o(h^4)$. Do đó

$$\|f_h - f\|_2^2 = \frac{h^4}{4}\mu_2(K)^2 R(f'') + o(h^4).$$

Đây là điều kiện tích phân thực sự cần; chỉ có khai triển tại từng điểm chưa đủ.

Bước 5. Tính phương sai tích phân và nhận diện AMISE.

Độc lập của mẫu và đổi biến cho công thức chính xác

$$\mathrm{Var}(\hat{f}_h(x)) = \frac{1}{nh}\int K(u)^2 f(x - hu)du - \frac{f_h(x)^2}{n}.$$

Tích phân hạng đầu dùng Tonelli và $\int f(x-hu)dx = 1$, nên

$$\frac{1}{nh}\int_{\mathbb{R}}\int_{\mathbb{R}} K(u)^2 f(x-hu)du\,dx = \frac{1}{nh}\int_{\mathbb{R}} K(u)^2 \underbrace{\left[\int_{\mathbb{R}} f(x-hu)dx\right]}_{=1} du = \frac{R(K)}{nh}.$$

Ở tích phân trong, $t = x - hu$ có $dt = dx$ vì u đang được giữ cố định. Vì vậy

$$\int \mathrm{Var}(\hat{f}_h(x))dx = \frac{R(K)}{nh} - \frac{R(f_h)}{n}.$$

Do $\|f_h\|_2 \le \|K\|_1 \|f\|_2$, hạng cuối là $O(1/n)$. Vì $h \to 0$, $1/n = o((nh)^{-1})$. Kết hợp các bước trên:

$$\mathrm{MISE}(h) = \frac{h^4}{4}\mu_2(K)^2 R(f'') + \frac{R(K)}{nh} + o\left(h^4 + \frac{1}{nh}\right).$$

Ta gọi tổng hai số hạng chính là

$$\mathrm{AMISE}(h) = \frac{h^4}{4}\mu_2(K)^2 R(f'') + \frac{R(K)}{nh}.$$

Đẳng thức $\int \mathrm{MSE}_x(h)dx = \mathrm{MISE}(h)$ là chính xác; thay MSE bằng các số hạng tiệm cận chính mới cho AMISE.

Lời giải ý (c).

Bước 6. Đạo hàm và kiểm tra cực tiểu toàn cục.

Đặt $A = \mu_2(K)^2 R(f'')/4 > 0$, $B = R(K) > 0$. Đây chính là bài toán $Ah^4 + (B/n)h^{-1}$ đã giải ở ý (a), với $[f''(x)]^2$ được thay bằng tích phân $R(f'')$.

$$\mathrm{AMISE}'(h) = 4Ah^3 - \frac{B}{nh^2} = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad h^5 = \frac{B}{4An}.$$

Vì $\mathrm{AMISE}''(h) = 12Ah^2 + 2B/(nh^3) > 0$ trên $h > 0$ và AMISE tiến ra vô cực tại cả hai đầu miền, nghiệm là cực tiểu toàn cục duy nhất:

$$\boxed{h_{\mathrm{AMISE},*} = \left[\frac{R(K)}{n\mu_2(K)^2 R(f'')}\right]^{1/5},}$$

Bước 7. Thế nghiệm để tìm hằng số và tốc độ.

Tại nghiệm, $B/(nh_*) = 4Ah_*^4$, nên

$$Ah_*^4 + \frac{B}{nh_*} = 5Ah_*^4 = 5A\left(\frac{B}{4An}\right)^{4/5} = 5\,4^{-4/5}A^{1/5}B^{4/5}n^{-4/5}.$$

Thay lại A, B như ở ý (a) cho

$$\mathrm{AMISE}(h_{\mathrm{AMISE},*}) = \frac{5}{4}\{\mu_2(K)^2 R(f'')\}^{1/5} R(K)^{4/5} n^{-4/5}.$$

Kết luận. Cả hai bandwidth đều có bậc $n^{-1/5}$; AMSE/AMISE tối ưu có bậc $n^{-4/5}$. Với khai triển MISE ở trên, MISE tại bandwidth AMISE cũng đạt $O(n^{-4/5})$. Bandwidth tối ưu AMISE không được khẳng định là nghiệm chính xác của MISE hữu hạn mẫu.

Lỗi dễ mắc. Dùng $f''(x)^2$ thay $R(f'')$ khi tối ưu toàn trục; áp dụng công thức điểm khi $f''(x) = 0$; hoặc viết tốc độ bandwidth thành tốc độ rủi ro.

Bài 1.5. Nhân cấp cao và tốc độ tổng quát

Đề bài. Cho số nguyên $\ell > 2$, $K \in L^1 \cap L^2$ thỏa

$$\int K = 1, \quad \mu_j(K) = 0 \ (1 \le j < \ell), \quad \mu_\ell(K) \ne 0, \quad M_\ell := \int |u|^\ell |K(u)|du < \infty.$$

Chứng minh Bias bậc h^ℓ, rồi tìm bậc bandwidth và MISE. Phần tại điểm dùng $f \in C^\ell$ với $f^{(\ell)}$ bị chặn; phần MISE dùng $f \in W^{\ell,2}(\mathbb{R})$.

Công cụ. Taylor, moment triệt tiêu, bất đẳng thức tam giác tích phân trong L^2 và tối ưu hàm hai số hạng.

Bước 1. Tính Bias tại một điểm.

Đọc trường hợp bậc 4 trước. Nếu $\ell = 4$, Taylor có các hạng

$$f(x-hu) = f(x) - huf'(x) + \frac{h^2u^2}{2}f''(x) - \frac{h^3u^3}{6}f^{(3)}(x) + \frac{h^4u^4}{24}f^{(4)}(x) + r_h(u).$$

Sau khi nhân với K và tích phân, ba hạng bậc $1, 2, 3$ mất đi vì $\mu_1 = \mu_2 = \mu_3 = 0$. Trừ $f(x)$, chỉ còn hạng bậc 4 và phần dư. Đối với bậc tổng quát, cách làm vẫn như vậy; $j! = 1 \cdot 2 \cdots j$ và $f^{(j)}$ là đạo hàm lần thứ j. Với x cố định, Taylor đến bậc ℓ cho

$$f(x-hu) = \sum_{j=0}^{\ell} \frac{(-hu)^j}{j!} f^{(j)}(x) + r_h(u).$$

Ở bậc tổng quát, phần dư có biểu thức

$$r_h(u) = \frac{(-hu)^\ell}{(\ell-1)!} \int_0^1 (1-t)^{\ell-1} \{f^{(\ell)}(x - thu) - f^{(\ell)}(x)\} dt.$$

Nếu $M = \|f^{(\ell)}\|_\infty$, trị tuyệt đối của hiệu trong ngoặc không quá $2M$, và $\int_0^1 (1-t)^{\ell-1} dt = 1/\ell$. Do đó $|r_h(u)|/h^\ell \le 2M|u|^\ell/\ell!$. Với mỗi u cố định, tỉ số phần dư tiến về 0 do tính liên tục của $f^{(\ell)}$. Nhân chặn với $|K(u)|$ cho một hàm khả tích nhờ $M_\ell < \infty$; hội tụ bị chặn cho $\int K(u) r_h(u) du = o(h^\ell)$ như Bài 1.2. Vì các moment từ 1 đến $\ell - 1$ bằng 0, ta có thể viết rõ từng hệ số sau tích phân:

$$f_h(x) - f(x) = \sum_{j=1}^{\ell} \frac{(-h)^j}{j!} f^{(j)}(x) \underbrace{\int u^j K(u) du}_{\mu_j(K)} + o(h^\ell).$$

Trong tổng, chỉ số $j = \ell$ có thể còn lại. Do đó

$$\boxed{\mathrm{Bias}(\hat{f}_h(x)) = \frac{(-1)^\ell \mu_\ell(K)}{\ell!} h^\ell f^{(\ell)}(x) + o(h^\ell) = O(h^\ell).}$$

Bước 2. Chứng minh một chặn tích phân, thay vì chỉ dùng Bias tại điểm.

Ý tưởng. Chặn độ lớn của toàn bộ hàm Bias trước, rồi bình phương để chặn sai số tích phân. Khi dịch biến, tích phân trên toàn trục không đổi: $\int |f^{(\ell)}(x-a)|^2 dx = \int |f^{(\ell)}(y)|^2 dy$ với $y = x - a$. Taylor dạng tích phân, sau khi tích phân theo K và triệt tiêu các moment, cho

$$f_h - f = \frac{(-h)^\ell}{(\ell-1)!} \int_{\mathbb{R}} u^\ell K(u) \int_0^1 (1-t)^{\ell-1} f^{(\ell)}(\,\cdot - thu) dt\, du.$$

Phép tịnh tiến không đổi chuẩn L^2. Lấy chuẩn, dùng bất đẳng thức tam giác và $\int_0^1 (1-t)^{\ell-1} dt = 1/\ell$, được

$$\|f_h - f\|_2 \le \frac{M_\ell}{\ell!} \|f^{(\ell)}\|_2 h^\ell =: C_\ell h^\ell.$$

Hệ số giai thừa đến từ $1/[(\ell-1)!] \cdot 1/\ell = 1/\ell!$. Bình phương hai vế cho $\|f_h - f\|_2^2 \le C_\ell^2 h^{2\ell}$. Đây là bước bổ sung cần thiết để suy ra MISE trên toàn trục. Kết hợp phương sai tích phân chính xác, có

$$\mathrm{MISE}(h) \le C_\ell^2 h^{2\ell} + \frac{R(K)}{nh}.$$

Bước 3. Tối ưu chặn trên.

Với $C_\ell > 0$, đạo hàm vế phải bằng 0 khi

$$2\ell C_\ell^2 h^{2\ell-1} - \frac{R(K)}{nh^2} = 0, \qquad h_* = \left[\frac{R(K)}{2\ell C_\ell^2 n}\right]^{1/(2\ell+1)}.$$

Chi tiết giải phương trình: chuyển hạng âm sang vế phải và nhân với h^2:

$$2\ell C_\ell^2 h^{2\ell+1} = \frac{R(K)}{n}, \qquad h^{2\ell+1} = \frac{R(K)}{2\ell C_\ell^2 n}.$$

Hàm chặn có đạo hàm bậc hai $2\ell(2\ell-1)C_\ell^2 h^{2\ell-2} + 2R(K)/(nh^3) > 0$, nên nghiệm dương trên là cực tiểu duy nhất. Viết $h_* = c\, n^{-1/(2\ell+1)}$ với $c > 0$ không phụ thuộc n. Khi đó $h_*^{2\ell} = c^{2\ell} n^{-2\ell/(2\ell+1)}$ và

$$\frac{1}{nh_*} = c^{-1} n^{-1+1/(2\ell+1)} = c^{-1} n^{-2\ell/(2\ell+1)}.$$

Thế nghiệm vào cả hai hạng:

$$h_*^{2\ell} \asymp n^{-2\ell/(2\ell+1)}, \quad \frac{1}{nh_*} \asymp n^{-2\ell/(2\ell+1)}.$$

Kết luận. $\boxed{h_* \asymp n^{-1/(2\ell+1)}, \quad \mathrm{MISE}(h_*) = O(n^{-2\ell/(2\ell+1)}).}$ Đây là tối ưu của chặn trên vừa chứng minh. Tính liên tục của phép tịnh tiến trong L^2 còn cho khai triển AMISE với $A_\ell = \mu_\ell(K)^2 R(f^{(\ell)})/(\ell!)^2$ thay C_ℓ^2, và cùng tốc độ.

Ví dụ cụ thể. Với φ là mật độ chuẩn tắc, $K_4(u) = (3-u^2)\varphi(u)/2$ có $\mu_1 = \mu_2 = \mu_3 = 0$, $\mu_4 = (3\cdot 3 - 15)/2 = -3$. Do đó Bias $= -h^4 f^{(4)}(x)/8 + o(h^4)$ và tốc độ MISE là $n^{-8/9}$. Các moment chuẩn $\mathbb{E}Z^2 = 1$, $\mathbb{E}Z^4 = 3$, $\mathbb{E}Z^6 = 15$ cho những phép tính này. Để kiểm tra từng moment: $\int K_4 = (3-1)/2 = 1$; $\mu_2(K_4) = (3\mathbb{E}Z^2 - \mathbb{E}Z^4)/2 = (3-3)/2 = 0$. Hai moment lẻ bằng 0 do hàm dưới dấu tích phân là hàm lẻ. Hệ số Bias bậc 4 là $\mu_4/4! = -3/24 = -1/8$; số mũ rủi ro là $2\ell/(2\ell+1) = 8/9$ khi $\ell = 4$.

Lỗi dễ mắc. Với $\ell > 2$, điều kiện $\mu_2 = 0$ buộc nhân phải có phần âm: nếu $K \geq 0$, $\int u^2 K = 0$ buộc $K = 0$ hầu khắp nơi ngoài $u = 0$, trái $\int K = 1$. Vì thế KDE cấp cao không tự động là mật độ không âm. Nhân đối xứng không thể có moment đầu tiên khác 0 ở bậc lẻ.

10.2 Phần I.B: Năm bài chứng minh cho ước lượng chiếu

Trong nhóm này, miền là $[0,1]$, $f \in L^2([0,1])$. $\phi_1, \ldots, \phi_D$ là các hàm thực trực chuẩn theo tích phân Lebesgue, $S_D = \mathrm{span}(\phi_1, \ldots, \phi_D)$ và

$$a_j = \int_0^1 f\phi_j, \quad \hat{a}_j = \frac{1}{n}\sum_i \phi_j(X_i), \quad f_D = \sum_{j=1}^D a_j\phi_j, \quad \hat{f}_D = \sum_{j=1}^D \hat{a}_j\phi_j.$$

Giả sử $\mathbb{E}\phi_j(X)^2 < \infty$ khi tính phương sai. Hai bài 2.2–2.3 phát biểu trên $\mathbb{R}$; bài có miền $[0,1]$ được xem là trường hợp riêng bằng cách mở rộng các hàm bằng 0 ngoài miền.

Bài 2.1. Hệ số mẫu là ước lượng không chệch

Đề bài. Chứng minh $\mathbb{E}\hat{a}_j = a_j$, tính phương sai và giải thích vì sao $\hat{f}_D$ vẫn có thể chệch so với f.

Công cụ. Kỳ vọng của hàm theo mật độ, tuyến tính kỳ vọng, phương sai trung bình các quan sát độc lập.

Bước 1. Nhận diện hệ số thật là một kỳ vọng.

$$\mathbb{E}\phi_j(X_1) = \int_0^1 \phi_j(x) f(x)\,dx = a_j.$$

Tích phân tuyệt đối hữu hạn do Cauchy–Schwarz: $\int |\phi_j f| \leq \|\phi_j\|_2 \|f\|_2 = \|f\|_2$.

Bước 2. Lấy kỳ vọng và phương sai của trung bình.

Đặt $Y_i = \phi_j(X_i)$ với j cố định. Khi đó $\hat{a}_j = (Y_1 + \cdots + Y_n)/n$. Các Y_i độc lập cùng phân phối, nên

$$\operatorname{Var}(\hat{a}_j) = \frac{1}{n^2}\sum_{i=1}^{n}\operatorname{Var}(Y_i) = \frac{1}{n}\operatorname{Var}(Y_1) = \frac{1}{n}\{\mathbb{E}Y_1^2 - (\mathbb{E}Y_1)^2\}.$$

Ở đây $\mathbb{E}Y_1 = a_j$ và $\mathbb{E}Y_1^2 = \int_0^1 \phi_j(x)^2 f(x)dx$. Tương tự, tính tuyến tính cho $\mathbb{E}\hat{a}_j = (1/n)\sum_i \mathbb{E}Y_i$. Vì vậy

$$\mathbb{E}\hat{a}_j = \frac{1}{n}\sum_i a_j = a_j, \qquad \operatorname{Var}(\hat{a}_j) = \frac{1}{n}\left(\int_0^1 \phi_j(x)^2 f(x)dx - a_j^2\right).$$

Bước 3. Phân biệt hai đối tượng được ước lượng.

$$\mathbb{E}\hat{f}_D(x) = \sum_{j=1}^{D} a_j\phi_j(x) = f_D(x).$$

Kết luận. Hệ số mẫu không chệch cho a_j; $\hat{f}_D$ không chệch cho f_D, nhưng có chệch $f_D - f$ so với mật độ thật.

Lỗi dễ mắc. Suy từ hệ số không chệch thành $\mathbb{E}\hat{f}_D = f$ dù đã cắt chuỗi.

Bài 2.2. Tối thiểu hóa hàm tương phản

Đề bài. Cho mẫu độc lập $X_1, \dots, X_n$ cùng mật độ $f \in L^2(\mathbb{R})$, không gian $S_D \subset L^2(\mathbb{R})$ có cơ sở thực trực chuẩn $\phi_1, \dots, \phi_D$. Giả sử $\mathbb{E}\phi_j(X)^2 < \infty$. Đặt

$$a_j = \int_{\mathbb{R}} f\phi_j, \quad \hat{a}_j = \frac{1}{n}\sum_i \phi_j(X_i), \quad f_D = \sum_j a_j\phi_j, \quad \hat{f}_D = \sum_j \hat{a}_j\phi_j,$$

$$\gamma_n(g) = \|g\|_2^2 - \frac{2}{n}\sum_i g(X_i), \qquad V_D = \mathbb{E}\|\hat{f}_D - f_D\|_2^2.$$

(a) Chứng minh nghiệm duy nhất của $\min_{g\in S_D}\gamma_n(g)$ là $\hat{f}_D$ và tìm giá trị tương phản tại nghiệm. Không áp đặt thêm $g \ge 0$.

(b) Chứng minh $\mathbb{E}\|\hat{f}_D\|_2^2 = \|f_D\|_2^2 + V_D$. Vì sao chỉ thay $-\|f_D\|_2^2$ bằng $-\|\hat{f}_D\|_2^2$ làm xuất hiện một độ lạc quan V_D?

Công cụ. Trực chuẩn và hoàn thành bình phương. Viết g thay vì h để tránh nhầm hàm ứng viên với bandwidth. **Lời giải ý (a).**

Bước 1. Viết tương phản theo các hệ số.

Vì sao trực chuẩn giúp tính toán? Trực chuẩn nghĩa là $\int \phi_j\phi_k = 0$ khi $j \ne k$ và bằng 1 khi $j = k$. Khai triển bình phương tổng trước khi tích phân:

$$\left\|\sum_j b_j\phi_j\right\|_2^2 = \sum_j\sum_k b_j b_k \int \phi_j(x)\phi_k(x)dx = \sum_j b_j^2.$$

Các tích chéo $j \ne k$ mất đi nhờ tích phân, không cần các hệ số độc lập. Với $g = \sum_{j=1}^{D} b_j\phi_j$, trực chuẩn cho $\|g\|_2^2 = \sum_j b_j^2$; đồng thời

$$\frac{1}{n}\sum_i g(X_i) = \sum_j b_j\left(\frac{1}{n}\sum_i \phi_j(X_i)\right) = \sum_j b_j\hat{a}_j.$$

Bước 2. Hoàn thành bình phương.

Với hai số b, a, ta có $(b-a)^2 = b^2 - 2ba + a^2$, nên $b^2 - 2ba = (b-a)^2 - a^2$. Áp dụng riêng cho từng j:

$$\gamma_n(g) = \sum_{j=1}^{D}(b_j^2 - 2b_j\hat{a}_j) = \sum_{j=1}^{D}(b_j - \hat{a}_j)^2 - \sum_{j=1}^{D}\hat{a}_j^2.$$

Hạng cuối không phụ thuộc b_j; tổng bình phương nhỏ nhất bằng 0, đạt được duy nhất khi mọi $b_j = \hat{a}_j$.

Bước 3. Ghi nghiệm và giá trị cực tiểu.

$$\boxed{\arg\min_{g \in S_D} \gamma_n(g) = \hat{f}_D, \qquad \gamma_n(\hat{f}_D) = -\|\hat{f}_D\|_2^2.}$$

Kết luận. Các hệ số tối ưu chính là các trung bình mẫu. Kiểm tra thêm bằng đạo hàm: $\partial\gamma_n/\partial b_j = 2(b_j - \hat{a}_j)$, ma trận Hessian là $2I_D$, xác định dương. Ở phép kiểm tra này, đạo hàm riêng theo b_j nghĩa là giữ các b_k khác cố định. Mỗi số hạng chỉ chứa một b_j và có đạo hàm bậc hai bằng 2; do đó mọi hướng thay đổi hệ số khỏi nghiệm đều làm tương phản tăng.

Lời giải ý (b).

Bước 4. Lấy kỳ vọng bình phương chuẩn của ước lượng mẫu.

Từ định nghĩa phương sai, $\mathrm{Var}(\hat{a}_j) = \mathbb{E}\hat{a}_j^2 - (\mathbb{E}\hat{a}_j)^2$, nên $\mathbb{E}\hat{a}_j^2 = \mathrm{Var}(\hat{a}_j) + a_j^2$. Đây là lý do không thể thay kỳ vọng của bình phương bằng bình phương của kỳ vọng. Do trực chuẩn và $\mathbb{E}\hat{a}_j = a_j$,

$$\mathbb{E}\|\hat{f}_D\|_2^2 = \sum_j \mathbb{E}\hat{a}_j^2 = \sum_j \{a_j^2 + \mathrm{Var}(\hat{a}_j)\} = \|f_D\|_2^2 + V_D.$$

Vậy $\mathbb{E}[-\|\hat{f}_D\|_2^2] = -\|f_D\|_2^2 - V_D$: tương phản tại mô hình đã khớp mẫu thấp hơn $-\|f_D\|_2^2$ một lượng V_D. Khi mục tiêu tái cấu trúc là $-\|f_D\|_2^2 + V_D$, hiệu chỉnh theo kỳ vọng cần $2V_D$, vì

$$\mathbb{E}[-\|\hat{f}_D\|_2^2 + 2V_D] = -\|f_D\|_2^2 + V_D.$$

Đây là đồng nhất thức tại D cố định; V_D vẫn chứa phân phối chưa biết. Bài III.3 giải thích cách chuyển sang mức phạt từ dữ liệu.

Lỗi dễ mắc. Tối ưu trên tập mật độ không âm rồi dùng ngay nghiệm trên toàn S_D; hai bài toán có ràng buộc khác nhau.

Bài 2.3. Pythagoras, phân rã và tái cấu trúc rủi ro

Đề bài. Cho mật độ $f \in L^2(\mathbb{R})$, mẫu $X_1, \dots, X_n$ độc lập cùng mật độ f, và không gian D chiều $S_D \subset L^2(\mathbb{R})$ có cơ sở thực trực chuẩn $\phi_1, \dots, \phi_D$. Dùng tích trong $\langle g, q\rangle = \int_{\mathbb{R}} gq$ và đặt

$$a_j = \langle f, \phi_j\rangle, \quad \hat{a}_j = \frac{1}{n}\sum_i \phi_j(X_i), \quad f_D = P_{S_D} f = \sum_j a_j\phi_j, \quad \hat{f}_D = \sum_j \hat{a}_j\phi_j.$$

Giả sử $\mathbb{E}\phi_j(X)^2 < \infty$; ký hiệu $V_D = \mathbb{E}\|\hat{f}_D - f_D\|_2^2$ và $\mathcal{R}_D = \mathbb{E}\|f - \hat{f}_D\|_2^2$.

(a) Chứng minh đẳng thức Pythagoras với từng mẫu; lấy kỳ vọng để suy ra phân rã chính xác $\mathcal{R}_D = \|f - f_D\|_2^2 + V_D$. Tính V_D theo các hệ số.

(b) Khai triển theo tích trong để chứng minh $\|f - f_D\|_2^2 = \|f\|_2^2 - \|f_D\|_2^2$. Trên một tập ứng viên hữu hạn không rỗng $\mathcal{D}$, chứng minh

$$\arg\min_{D \in \mathcal{D}} \mathcal{R}_D = \arg\min_{D \in \mathcal{D}} \{-\|f_D\|_2^2 + V_D\}.$$

(c) Nếu thêm $\sup_{x \in \mathbb{R}} \sum_{j \le D} \phi_j(x)^2 \le \phi_0 D$, chứng minh $V_D \le \phi_0 D/n$. Phân biệt đẳng thức rủi ro với chặn trên này.

(d) Kiểm chứng bằng mật độ $f(x) = 2x\mathbf{1}_{[0,1]}(x)$, histogram hai ô $[0, 1/2)$, $[1/2, 1]$ và $n = 5$: tính $\|f\|_2^2$,

$\|f_D\|_2^2$, bình phương chệch, V_D và $\mathcal{R}_D$.

Công cụ. Trực giao của phần dư chiếu, khai triển bình phương chuẩn, phương sai trung bình mẫu và tính chất bỏ hằng số khỏi bài toán tối ưu. Miền $[0,1]$ là trường hợp riêng: mở rộng f và các hàm cơ sở bằng 0 ra ngoài miền.

Lời giải ý (a).

Bước 1. Chứng minh phần dư chiếu trực giao với S_D.

Trực giao của hai hàm nghĩa là tích trong bằng 0. Ta kiểm tra trước với từng hàm cơ sở ϕ_k; nếu đúng với tất cả các hàm cơ sở thì đúng với mọi tổ hợp tuyến tính của chúng. Với mọi $k \le D$,

$$\langle f - f_D, \phi_k \rangle = a_k - \sum_{j=1}^{D} a_j \langle \phi_j, \phi_k \rangle = a_k - a_k = 0.$$

Vì $f_D - \hat{f}_D \in S_D$, nên $\langle f - f_D, f_D - \hat{f}_D \rangle = 0$ với từng mẫu. Ví dụ với hai hệ số, $f_D - \hat{f}_D = (a_1 - \hat{a}_1)\phi_1 + (a_2 - \hat{a}_2)\phi_2$. Tích trong với $f - f_D$ là $(a_1 - \hat{a}_1) \cdot 0 + (a_2 - \hat{a}_2) \cdot 0 = 0$.

Bước 2. Khai triển bình phương chuẩn và loại hạng chéo.

$$\begin{aligned} \|f - \hat{f}_D\|_2^2 &= \|(f - f_D) + (f_D - \hat{f}_D)\|_2^2 \\ &= \|f - f_D\|_2^2 + 2\langle f - f_D, f_D - \hat{f}_D \rangle + \|f_D - \hat{f}_D\|_2^2 \\ &= \|f - f_D\|_2^2 + \|f_D - \hat{f}_D\|_2^2. \end{aligned}$$

Đẳng thức này đúng trước khi lấy kỳ vọng.

Bước 3. Lấy kỳ vọng và tính phần phương sai.

Vì $\mathbb{E}\hat{a}_j = a_j$, ta có $\mathbb{E}\hat{f}_D = f_D$. Bình phương Bias theo L^2 do đó chính là $\|f - f_D\|_2^2$. Trực chuẩn cho

$$\|f_D - \hat{f}_D\|_2^2 = \sum_{j=1}^{D} (\hat{a}_j - a_j)^2.$$

Độc lập của các quan sát cho

$$V_D = \sum_j \mathrm{Var}(\hat{a}_j) = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^{D} \left(\int_{\mathbb{R}} \phi_j(x)^2 f(x) dx - a_j^2 \right).$$

Lấy kỳ vọng trong Bước 2:

$$\boxed{\mathcal{R}_D = \underbrace{\|f - f_D\|_2^2}_{\text{Bias}^2} + \underbrace{V_D}_{\text{Variance tích phân}}}.$$

Các hệ số mẫu không cần độc lập; trực chuẩn đã loại hạng chéo khi tích phân.

Lời giải ý (b): tái cấu trúc Bias–Variance.

Bước 4. Tính tích trong giữa mật độ và hình chiếu.

$$\langle f, f_D \rangle = \left\langle f, \sum_j a_j \phi_j \right\rangle = \sum_j a_j \langle f, \phi_j \rangle = \sum_j a_j^2 = \|f_D\|_2^2.$$

Tương đương, $f = f_D + (f - f_D)$ và $\langle f - f_D, f_D \rangle = 0$.

Bước 5. Khai triển bình phương Bias.

$$\begin{aligned} \|f - f_D\|_2^2 &= \langle f - f_D, f - f_D \rangle \\ &= \|f\|_2^2 - 2\langle f, f_D \rangle + \|f_D\|_2^2 \end{aligned}$$

$$= \boxed{\|f\|_2^2 - \|f_D\|_2^2}.$$

Dấu trừ không làm kết quả âm vì phép chiếu thỏa $\|f_D\|_2 \le \|f\|_2$.

Bước 6. Loại hằng số khỏi bài toán chọn D.

Thế vào phân rã rủi ro:

$$\mathcal{R}_D = \|f\|_2^2 + Q(D), \qquad Q(D) = -\|f_D\|_2^2 + V_D.$$

Với mọi hai ứng viên D_1, D_2, ta có $\mathcal{R}_{D_1} - \mathcal{R}_{D_2} = Q(D_1) - Q(D_2)$. Do đó thứ tự so sánh không đổi, kể cả các trường hợp bằng nhau:

$$\boxed{\arg\min_{D\in\mathcal{D}} \mathcal{R}_D = \arg\min_{D\in\mathcal{D}} \{-\|f_D\|_2^2 + V_D\}.}$$

$Q(D)$ có thể âm vì đã trừ hằng số $\|f\|_2^2$; điều đó không có nghĩa rủi ro âm. Biểu thức vẫn cần f_D, V_D chưa biết. Thay bằng đại lượng mẫu cần hiệu chỉnh theo Bài 2.2 và III.3.

Lời giải ý (c).

Bước 7. Chặn phương sai bằng kích thước mô hình.

Bỏ các số hạng $-a_j^2 \le 0$ và dùng giả thiết cơ sở:

$$V_D \le \frac{1}{n}\int_{\mathbb{R}} \left(\sum_j \phi_j(x)^2\right) f(x)dx \le \frac{\phi_0 D}{n}\int_{\mathbb{R}} f(x)dx = \frac{\phi_0 D}{n}.$$

Vậy $\mathcal{R}_D \le \|f - f_D\|_2^2 + \phi_0 D/n$. Chặn này có thể dùng để tối ưu quy mô D; không thay V_D bằng $\phi_0 D/n$ trong một đẳng thức hay khẳng định hai bài toán có cùng nghiệm chính xác.

Lời giải ý (d).

Bước 8. Tính các đại lượng cho histogram hai ô.

Với $\phi_j = \sqrt{2}\mathbf{1}_{B_j}$, $p_1 = \int_0^{1/2} 2x\,dx = 1/4$, $p_2 = 3/4$. Do đó f_D có chiều cao $2p_1 = 1/2$, $2p_2 = 3/2$. Để thấy chiều cao, $a_j = \int f\sqrt{2}\mathbf{1}_{B_j} = \sqrt{2}p_j$; trên ô B_j chỉ còn một hàm cơ sở, nên $f_D = a_j\sqrt{2} = 2p_j$. Các tích phân đầu tiên tính bằng nguyên hàm của đa thức:

$$p_1 = [x^2]_0^{1/2} = \frac{1}{4}, \qquad p_2 = [x^2]_{1/2}^1 = \frac{3}{4}, \qquad \int_0^1 4x^2dx = \left[\frac{4x^3}{3}\right]_0^1 = \frac{4}{3}.$$

$$\|f\|_2^2 = \int_0^1 4x^2dx = \frac{4}{3}, \qquad \|f_D\|_2^2 = \frac{1}{2}\left[\left(\frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{3}{2}\right)^2\right] = \frac{5}{4}.$$

Tính trực tiếp bình phương chệch kiểm chứng phép tái cấu trúc: trên ô trái, $(2x-1/2)^2 = 4x^2 - 2x + 1/4$, nên

$$\int_0^{1/2} (2x - 1/2)^2 dx = \left[\frac{4}{3}x^3 - x^2 + \frac{x}{4}\right]_0^{1/2} = \frac{1}{6} - \frac{1}{4} + \frac{1}{8} = \frac{1}{24}.$$

Trên ô phải, đặt $y = x - 1/2$; cận trở thành $0, 1/2$ và $2x - 3/2 = 2y - 1/2$, nên tích phân cũng bằng $1/24$. Tổng hai ô là

$$\int_0^{1/2} (2x - 1/2)^2 dx + \int_{1/2}^1 (2x - 3/2)^2 dx = \frac{1}{12} = \frac{4}{3} - \frac{5}{4}.$$

Vì $\sum_j \phi_j^2 = 2$ trên miền dữ liệu,

$$V_D = \frac{1}{n}\{2 - \|f_D\|_2^2\} = \frac{1}{5}\left(2 - \frac{5}{4}\right) = \frac{3}{20},$$

$$\mathcal{R}_D = \frac{1}{12} + \frac{3}{20} = \frac{7}{30}, \qquad Q(D) = -\frac{5}{4} + \frac{3}{20} = -\frac{11}{10}.$$

Kiểm tra $\mathcal{R}_D - \|f\|_2^2 = 7/30 - 4/3 = -11/10$.

Kết luận. Pythagoras cho phân rã chính xác; tái cấu trúc cho cùng bài toán tối ưu sau khi bỏ hằng số. Chặn $V_D \le \phi_0 D/n$ là một bước riêng có thêm giả thiết.

Lỗi dễ mắc. Dùng $\langle f, f_D\rangle = 0$ thay vì $\langle f - f_D, f_D\rangle = 0$; hoặc nhầm V_D với phương sai tại một điểm.

Bài 2.4. Chọn số chiều tối ưu và hiểu tốc độ minimax

Đề bài. Giả sử cơ sở phù hợp sao cho $\|f - f_D\|_2^2 \le C_f^2 D^{-2\alpha}$ với $\alpha, C_f > 0$. Tối thiểu hóa

$$\psi(D) = C_f^2 D^{-2\alpha} + \frac{\phi_0 D}{n}, \qquad D \in \{1, 2, ...\}.$$

Giải thích điều kiện để gọi tốc độ thu được là tối ưu minimax.

Công cụ. Tối ưu trên biến liên tục rồi chọn số nguyên; không suy ra sai số xấp xỉ chỉ từ tên của một lớp trơn và một cơ sở bất kỳ.

Bước 1. Giải bài toán liên tục.

Tạm cho số chiều là biến thực $d > 0$ để lấy đạo hàm. Quy tắc $(d^p)' = pd^{p-1}$ với $p = -2\alpha$ cho $[C_f^2 d^{-2\alpha}]' = -2\alpha C_f^2 d^{-2\alpha-1}$; đạo hàm của $\phi_0 d/n$ là ϕ_0/n. Với $d > 0$,

$$\psi'(d) = -2\alpha C_f^2 d^{-2\alpha-1} + \frac{\phi_0}{n} = 0 \quad \Longrightarrow \quad d_* = \left(\frac{2\alpha C_f^2 n}{\phi_0}\right)^{1/(2\alpha+1)}.$$

Các bước giải phương trình là

$$\frac{\phi_0}{n} = \frac{2\alpha C_f^2}{d^{2\alpha+1}} \iff d^{2\alpha+1} = \frac{2\alpha C_f^2 n}{\phi_0},$$

rồi lấy lũy thừa $1/(2\alpha+1)$ của hai vế dương. Đạo hàm bậc hai $2\alpha(2\alpha+1)C_f^2 d^{-2\alpha-2} > 0$; hàm giảm trước d_*, tăng sau d_*.

Bước 2. Chọn số chiều nguyên.

Nếu $d_* < 1$, chọn $D_* = 1$. Nếu $d_* \ge 1$, tính ψ tại $\lfloor d_* \rfloor$ và $\lceil d_* \rceil$, chọn giá trị nhỏ hơn; nếu bằng nhau chọn D nhỏ hơn. Ví dụ $d_* = 3.4$ thì chỉ cần so sánh $\psi(3)$ và $\psi(4)$: hàm đang giảm ở phía trái 3.4 và tăng ở phía phải, nên các số nguyên xa hơn không thể tốt hơn cả hai ứng viên này. Không tự động làm tròn theo khoảng cách. Nếu đề hạn chế $D \le D_{\max}$, chặn các ứng viên trong $[1, D_{\max}]$ trước khi so sánh. Với các hằng số cố định và n lớn, trên tập toàn bộ số nguyên dương, $D_* \asymp n^{1/(2\alpha+1)}$.

Bước 3. Thế quy mô nghiệm vào chặn rủi ro.

Các hằng số không ảnh hưởng số mũ theo n. Quy tắc $(n^a)^b = n^{ab}$ và $n^a/n = n^{a-1}$ cho

$$\left(n^{1/(2\alpha+1)}\right)^{-2\alpha} = n^{-2\alpha/(2\alpha+1)}, \qquad \frac{n^{1/(2\alpha+1)}}{n} = n^{[1-(2\alpha+1)]/(2\alpha+1)}.$$

Vì $1 - (2\alpha+1) = -2\alpha$, hai hạng có cùng bậc:

$$D_*^{-2\alpha} \asymp n^{-2\alpha/(2\alpha+1)}, \qquad \frac{D_*}{n} \asymp n^{-2\alpha/(2\alpha+1)}.$$

Kết luận. $\boxed{\mathbb{E}\|f - \hat{f}_{D_*}\|_2^2 = O(n^{-2\alpha/(2\alpha+1)}).}$ Tại nghiệm liên tục, hạng phương sai của chặn bằng 2α lần hạng xấp xỉ.

Vì sao cần giả thiết về cơ sở? Chẳng hạn, với cơ sở đầy đủ và lớp hệ số $\sum_{j\ge1} j^{2\alpha} a_j^2 \le C_f^2$, Parseval

cho

$$\|f - f_D\|_2^2 = \sum_{j>D} a_j^2 \le (D+1)^{-2\alpha} \sum_{j>D} j^{2\alpha} a_j^2 \le C_f^2 D^{-2\alpha}.$$

Đây là một điều kiện đủ cụ thể. Với cơ sở lượng giác, lớp Sobolev thích hợp cần tương thích điều kiện biên/tuần hoàn.

Lỗi dễ mắc. Phép tối ưu trên chỉ chứng minh một cận trên. Muốn gọi là tối ưu minimax trên lớp $\mathcal{F}_\alpha$ còn cần định lý cận dưới

$$\inf_{\tilde f} \sup_{f \in \mathcal{F}_\alpha} \mathbb{E}_f \|\tilde f - f\|_2^2 \ge c n^{-2\alpha/(2\alpha+1)}.$$

Cận này không được suy ra bằng việc lấy đạo hàm ψ.

Bài 2.5. Histogram là ước lượng chiếu lên hàm bước

Đề bài. Chia $[0,1]$ thành D ô B_j có độ rộng $1/D$, các ô nửa kín nửa hở và ô cuối chứa 1. Đặt $\phi_j(x) = \sqrt{D}\,\mathbf{1}_{B_j}(x)$. Chứng minh cơ sở này trực chuẩn và phép chiếu mẫu chính là histogram.

Công cụ. Tích phân chỉ báo, đếm quan sát trong ô và công thức hệ số mẫu.

Bước 1. Kiểm tra trực chuẩn.

Hàm chỉ báo $\mathbf{1}_{B_j}$ bằng 1 trong ô B_j, bằng 0 ngoài ô. Do đó tích phân của nó bằng độ dài ô: $\int \mathbf{1}_{B_j} = |B_j| = 1/D$. Vì chỉ có giá trị 0 hoặc 1, bình phương của hàm chỉ báo vẫn là chính nó. Các ô rời nhau nên $\int \phi_j \phi_k = 0$ khi $j \ne k$. Với $j = k$, $\int \phi_j^2 = D|B_j| = D/D = 1$.

Bước 2. Tính hệ số và ghép lại.

Gọi $N_j = \sum_i \mathbf{1}_{B_j}(X_i)$. Khi đó

$$\hat a_j = \frac{\sqrt{D}\,N_j}{n}, \qquad \hat f_D(x) = \sum_j \frac{DN_j}{n} \mathbf{1}_{B_j}(x).$$

Ở đây $\hat a_j \phi_j(x) = (\sqrt{D}N_j/n)\sqrt{D}\mathbf{1}_{B_j}(x) = (DN_j/n)\mathbf{1}_{B_j}(x)$. Nếu x nằm trong ô B_j, chỉ hàm chỉ báo của ô đó bằng 1, các ô khác đều đóng góp 0. Với $x \in B_j$ và $h = 1/D$,

$$\boxed{\hat f_D(x) = \frac{DN_j}{n} = \frac{N_j}{nh},}$$

đúng công thức chiều cao histogram.

Bước 3. Kiểm tra bằng mẫu cụ thể.

Với $X = (0.1, 0.2, 0.4, 0.8)$ và $D = 2$, $N_1 = 3, N_2 = 1$. Hệ số là $(3\sqrt{2}/4, \sqrt{2}/4)$; chiều cao là $(3/2, 1/2)$. Tổng diện tích $= (3/2)(1/2) + (1/2)(1/2) = 1$.

Kết luận. Histogram là trường hợp đặc biệt của phép chiếu. Ở cơ sở này, $\sum_j \phi_j(x)^2 = D$, nên dùng được $\phi_0 = 1$.

Lỗi dễ mắc. Coi $\hat a_j$ là chiều cao ô (còn phải nhân $\sqrt{D}$); hoặc suy rằng histogram đạt $n^{-4/5}$ khi f trơn bậc hai. Cơ sở hàm bước thường chỉ có sai số xấp xỉ bình phương bậc D^{-2}, nên tốc độ thông thường vẫn là $n^{-2/3}$.

10.3 Phần II: Bài tập tính toán số trực tiếp

Bài II.1. Tính hằng số của bốn nhân

Đề bài. Tính $\mu_2(K) = \int_{\mathbb{R}} u^2 K(u)du$ và $R(K) = \int_{\mathbb{R}} K(u)^2 du$ cho các nhân Uniform, Triangular, Epanechnikov và Gaussian. Ba nhân đầu bằng 0 ngoài $[-1,1]$; Gaussian có giá đỡ toàn trục.

Công cụ. Tính chẵn của các hàm dưới dấu tích phân; $\int_0^1 u^k du = 1/(k+1)$; tích phân Gaussian.

Trước khi tính: vì sao có hệ số 2? Với hàm chẵn g, tức $g(-u) = g(u)$, hai nửa diện tích bằng nhau:

$$\int_{-1}^{1} g(u)du = \int_{-1}^{0} g(u)du + \int_{0}^{1} g(u)du = 2\int_{0}^{1} g(u)du.$$

Các nhân trong bài đều chẵn, nên $u^2K(u)$ và $K(u)^2$ cũng chẵn. Với ba nhân có giá đỡ $[-1,1]$, phần tích phân ngoài khoảng này bằng 0. Để tính đa thức, dùng $\int_0^1 u^k du = [u^{k+1}/(k+1)]_0^1 = 1/(k+1)$ với $k \geq 0$.

Bước 1. Nhân Uniform $K(u) = \frac{1}{2}\mathbf{1}_{\{|u|\leq 1\}}$**.**

$$\mu_2(K) = 2\int_0^1 \frac{u^2}{2}du = \frac{1}{3}, \qquad R(K) = \int_{-1}^{1} \frac{1}{4}du = \frac{1}{2}.$$

Nhân được chuẩn hóa vì $\int_{-1}^{1}(1/2)du = 1$. Chẳng hạn, $2\int_0^1 u^2/2\,du = [u^3/3]_0^1 = 1/3$; $\int_{-1}^{1}(1/4)du = [u/4]_{-1}^{1} = 1/4 - (-1/4) = 1/2$.

Bước 2. Nhân Triangular $K(u) = (1-|u|)\mathbf{1}_{\{|u|\leq 1\}}$**.**

Trên $[0,1]$, $|u| = u$, nên

$$u^2K(u) = u^2(1-u) = u^2 - u^3, \qquad K(u)^2 = (1-u)^2 = 1 - 2u + u^2.$$

Ta chỉ thay $|u| = u$ sau khi đã chuyển về nửa đoạn dương:

$$\mu_2(K) = 2\int_0^1 (u^2 - u^3)du = 2\left(\frac{1}{3} - \frac{1}{4}\right) = \frac{1}{6},$$
$$R(K) = 2\int_0^1 (1 - 2u + u^2)du = 2\left(1 - 1 + \frac{1}{3}\right) = \frac{2}{3}.$$

Kiểm tra chuẩn hóa: $2\int_0^1 (1-u)du = 1$. Viết đầy đủ bước nguyên hàm và thế cận:

$$\mu_2(K) = 2\left[\frac{u^3}{3} - \frac{u^4}{4}\right]_0^1 = 2\left(\frac{4-3}{12}\right) = \frac{1}{6},$$

$$R(K) = 2\left[u - u^2 + \frac{u^3}{3}\right]_0^1 = \frac{2}{3}.$$

Nếu tính trên cả $[-1,1]$, phải giữ $|u|$ hoặc tách hai nửa:

$$\mu_2(K) = \int_{-1}^{0} u^2(1+u)du + \int_{0}^{1} u^2(1-u)du.$$

Không dùng $u^2(1-u)$ trên nửa âm, vì khi đó $1 - |u| = 1 + u$.

Bước 3. Nhân Epanechnikov $K(u) = \frac{3}{4}(1-u^2)\mathbf{1}_{\{|u|\leq 1\}}$**.**

Trước hết, $u^2K(u) = (3/4)(u^2 - u^4)$ và $K(u)^2 = (9/16)(1 - 2u^2 + u^4)$. Nhân 2 khi chuyển sang $[0,1]$ tạo các hệ số $2 \cdot 3/4 = 3/2$ và $2 \cdot 9/16 = 9/8$.

$$\mu_2(K) = \frac{3}{2}\int_0^1 (u^2 - u^4)du = \frac{3}{2}\left(\frac{1}{3} - \frac{1}{5}\right) = \frac{1}{5},$$
$$R(K) = \frac{9}{8}\int_0^1 (1 - 2u^2 + u^4)du = \frac{9}{8}\left(1 - \frac{2}{3} + \frac{1}{5}\right) = \frac{3}{5}.$$

Kiểm tra chuẩn hóa: $(3/2)(1-1/3)=1$. Các nguyên hàm cần dùng là

$$\mu_2(K)=\frac{3}{2}\left[\frac{u^3}{3}-\frac{u^5}{5}\right]_0^1, \qquad R(K)=\frac{9}{8}\left[u-\frac{2u^3}{3}+\frac{u^5}{5}\right]_0^1.$$

Để kiểm tra phân số cuối: $1/3-1/5=2/15$ và $1-2/3+1/5=(15-10+3)/15=8/15$.

Bước 4. Nhân Gaussian $K(u)=(2\pi)^{-1/2}e^{-u^2/2}$.

Quy tắc hàm hợp cho

$$K'(u)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-u^2/2}\left(-\frac{u^2}{2}\right)'=-uK(u).$$

Do đó $u^2K(u)=-uK'(u)$. Để tích phân từng phần theo $\int a\,db=ab-\int b\,da$, chọn $a=u$, $da=du$, $db=K'(u)du$, $b=K(u)$ và giữ dấu trừ ở ngoài. Vì $K'(u)=-uK(u)$, tích phân từng phần và $uK(u)\to 0$ ở vô cực cho

$$\mu_2(K)=-\int_{\mathbb{R}}uK'(u)du=-[uK(u)]_{-\infty}^{\infty}+\int_{\mathbb{R}}K(u)du=1.$$

Bình phương nhân làm số mũ đổi từ $-u^2/2$ thành $-u^2$:

$$R(K)=\frac{1}{2\pi}\int_{\mathbb{R}}e^{-u^2}du=\frac{\sqrt{\pi}}{2\pi}=\frac{1}{2\sqrt{\pi}}.$$

Đây là tích phân trên toàn trục, không phải nguyên hàm: $\int_{-\infty}^{+\infty}e^{-u^2}du=\sqrt{\pi}$ là kết quả tích phân Gauss. Hàm e^{-u^2} không có nguyên hàm bằng các hàm sơ cấp. Hệ số cuối rút gọn bằng $\pi=\sqrt{\pi}\sqrt{\pi}$.

Kết luận.

Nhân	$\mu_2(K)$	$R(K)$
Uniform	$1/3$	$1/2$
Triangular	$1/6$	$2/3$
Epanechnikov	$1/5$	$3/5$
Gaussian	1	$1/(2\sqrt{\pi})$

Lỗi dễ mắc. Với $R(K)$ phải bình phương cả hệ số; với Gaussian không được chỉ tích phân trên $[-1,1]$.

Bài II.2. Tính KDE trên mẫu bốn điểm

Đề bài. Cho $X=(1,2,4,5)$, $n=4$, $h=2$, $x_0=3$. Tính $\hat{f}_2(3)$ với nhân Epanechnikov.

Công cụ. Dùng đúng công thức $\hat{f}_2(3)=(1/8)\sum_i K((3-X_i)/2)$. Giữ phân số đến phép tính cuối.

Bước 1. Chuẩn hóa khoảng cách và lập bảng nhân.

X_i	$u_i=(3-X_i)/2$	Thuộc $[-1,1]$?	$K(u_i)$
1	1	Có	$\frac{3}{4}(1-1)=0$
2	$1/2$	Có	$\frac{3}{4}(1-1/4)=9/16$
4	$-1/2$	Có	$9/16$
5	-1	Có	0

Bước 2. Cộng và chia đúng hệ số.

$$\sum_i K(u_i) = \frac{18}{16} = \frac{9}{8}, \qquad nh = 4 \cdot 2 = 8,$$

$$\boxed{\hat{f}_2(3) = \frac{1}{8} \cdot \frac{9}{8} = \frac{9}{64} = 0.140625.}$$

Kết luận. Giá trị mật độ ước lượng tại 3 là 9/64; đây không phải xác suất $P(X = 3)$.

Lỗi dễ mắc. Chỉ chia cho hai điểm có trọng số dương. Mẫu vẫn có $n = 4$ quan sát; các trọng số bằng 0 không làm thay đổi n.

Bài II.3. Suy ra quy tắc tham chiếu chuẩn 1.06

Đề bài. Cho mẫu độc lập $X_1, \dots, X_n$ từ mật độ $f(x) = \sigma^{-1}\varphi((x-\mu)/\sigma)$, $\sigma > 0$, $n \geq 2$, với $\varphi(u) = (2\pi)^{-1/2}e^{-u^2/2}$. KDE $\hat{f}_h(x) = (nh)^{-1}\sum_i K((x - X_i)/h)$ dùng $K = \varphi$, $\mu_2(K) = 1$, $R(K) = 1/(2\sqrt{\pi})$.

(a) Tính f'' và chứng minh $R(f'') = 3/(8\sqrt{\pi}\sigma^5)$.
(b) Từ $\mathrm{AMISE}(h) = h^4\mu_2(K)^2R(f'')/4 + R(K)/(nh)$, suy ra công thức chính xác của bandwidth tối ưu, hệ số làm tròn 1.06 và AMISE nhỏ nhất.
(c) Khi σ chưa biết, viết quy tắc từ độ lệch chuẩn mẫu s. Tính bandwidth cho $n = 100$, $s = 2$, ghi rõ hệ số chính xác hay làm tròn được sử dụng.

Công cụ. Đạo hàm mật độ chuẩn, đổi biến $z = (x-\mu)/\sigma$ và tích phân từng phần cho các moment có trọng số e^{-z^2}. **Lời giải ý (a).**

Bước 1. Tính đạo hàm bậc hai.

Ta đang đạo hàm theo biến nào? Theo x; còn μ và σ là các hằng số. Đặt

$$z = z(x) = \frac{x-\mu}{\sigma}, \qquad \frac{dz}{dx} = \frac{1}{\sigma}, \qquad f(x) = \frac{1}{\sigma}\varphi(z(x)).$$

Viết $z(x)$ để nhắc rằng z cũng thay đổi khi x thay đổi.

Hai quy tắc cần dùng. Đạo hàm hàm hợp: $\frac{d}{dx}g(z(x)) = g'(z(x))z'(x)$ (đạo hàm hàm ngoài rồi nhân đạo hàm hàm trong). Đạo hàm tích: $(ab)' = a'b + ab'$.

1a. Đạo hàm của φ theo đối số z. Vì $(e^{v(z)})' = e^{v(z)}v'(z)$ và $(-z^2/2)' = -z$, nên

$$\varphi'(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-z^2/2}(-z) = -z\varphi(z).$$

Ở đây $\varphi'(z)$ là đạo hàm *theo* z. Khi đạo hàm $\varphi(z(x))$ *theo* x, phải nhân thêm $z'(x) = 1/\sigma$.

1b. Đạo hàm lần thứ nhất theo x.

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{1}{\sigma}\,\varphi'(z)\,\frac{dz}{dx} \\ &= \frac{1}{\sigma}\,[-z\varphi(z)]\,\frac{1}{\sigma} = -\frac{z\varphi(z)}{\sigma^2}. \end{aligned}$$

1c. Đạo hàm lần thứ hai theo x. Giữ $-1/\sigma^2$ ở ngoài; bên trong là tích của $z(x)$ và $\varphi(z(x))$:

$$\begin{aligned} f''(x) &= -\frac{1}{\sigma^2}\frac{d}{dx}[z\varphi(z)] \\ &= -\frac{1}{\sigma^2}\left[\underbrace{\frac{1}{\sigma}\varphi(z)}_{z'\,\varphi(z)} + \underbrace{z\,\varphi'(z)\frac{1}{\sigma}}_{z\,[\varphi(z(x))]'}\right] \\ &= -\frac{1}{\sigma^2}\left[\frac{1}{\sigma}\varphi(z) - \frac{z^2}{\sigma}\varphi(z)\right] \end{aligned}$$

$$= -\frac{1}{\sigma^3}(1-z^2)\varphi(z).$$

Vậy

$$\boxed{f''(x) = \frac{z^2-1}{\sigma^3}\varphi(z), \qquad z = \frac{x-\mu}{\sigma}.}$$

Tự kiểm tra dấu: tại tâm $x = \mu$ thì $z = 0$, nên $f''(\mu) = -\varphi(0)/\sigma^3 < 0$, phù hợp với đường mật độ cong xuống ở đỉnh. **Điểm dễ quên:** mỗi lần đạo hàm hàm hợp theo x đều có thêm $1/\sigma$; còn z^2-1 xuất hiện từ quy tắc đạo hàm tích.

Bước 2. Bình phương rồi tích phân.

Ký hiệu $R(f'')$ nghĩa là lấy *bình phương đạo hàm bậc hai rồi tích phân*:

$$R(f'') = \int_{\mathbb{R}} [f''(x)]^2\,dx, \qquad [f''(x)]^2 = \frac{(z^2-1)^2}{\sigma^6}\varphi(z)^2.$$

Đổi biến $x = \mu + \sigma z$ cho $dx = \sigma\,dz$. Vì vậy σ^{-6} nhân với σ thành σ^{-5}. Ngoài ra,

$$\varphi(z)^2 = \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-z^2/2}\right)^2 = \frac{1}{2\pi}e^{-z^2}, \qquad (z^2-1)^2 = z^4 - 2z^2 + 1.$$

Thế vào tích phân:

$$R(f'') = \frac{1}{2\pi\sigma^5}\int_{\mathbb{R}} (z^4 - 2z^2 + 1)e^{-z^2}dz.$$

Cách tính ba tích phân còn lại. Đặt $I_k = \int_{\mathbb{R}} z^{2k}e^{-z^2}dz$. Ta cần I_0, I_1, I_2. Với I_0, dùng kết quả tích phân Gauss $I_0 = \int_{\mathbb{R}} e^{-z^2}dz = \sqrt{\pi}$; không cần tìm nguyên hàm sơ cấp.

Với $k \geq 1$, viết $z^{2k} = z^{2k-1}\cdot z$ rồi tích phân từng phần. Trong công thức $\int a\,db = ab - \int b\,da$, chọn

$$a = z^{2k-1}, \quad db = ze^{-z^2}dz, \qquad da = (2k-1)z^{2k-2}dz, \quad b = -\tfrac{1}{2}e^{-z^2}.$$

Ta tìm được b vì $(e^{-z^2})' = -2ze^{-z^2}$. Do $z^{2k-1}e^{-z^2} \to 0$ khi $z \to \pm\infty$, số hạng biên bằng 0:

$$\begin{aligned} I_k &= \left[-\tfrac{1}{2}z^{2k-1}e^{-z^2}\right]_{-\infty}^{+\infty} + \frac{2k-1}{2}\int_{\mathbb{R}} z^{2k-2}e^{-z^2}dz \\ &= \frac{2k-1}{2}I_{k-1}. \end{aligned}$$

Lần lượt thay $k = 1$ và $k = 2$:

$$I_1 = \frac{1}{2}I_0 = \frac{\sqrt{\pi}}{2}, \qquad I_2 = \frac{3}{2}I_1 = \frac{3\sqrt{\pi}}{4}.$$

Cuối cùng, tích phân cần tính là $I_2 - 2I_1 + I_0$, nên

$$\boxed{R(f'') = \frac{1}{2\pi\sigma^5}\left(\frac{3}{4} - 1 + 1\right)\sqrt{\pi} = \frac{3}{8\sqrt{\pi}\sigma^5}.}$$

Lời giải ý (b).

Bước 3. Thế vào băng thông AMISE.

Với $\mu_2(K) = 1$, $R(K) = 1/(2\sqrt{\pi})$, Bài 1.4 cho

$$\begin{aligned} h_{\mathrm{AMISE},*} &= \left[\frac{1/(2\sqrt{\pi})}{n\cdot 3/(8\sqrt{\pi}\sigma^5)}\right]^{1/5} \\ &= \left[\frac{1}{2\sqrt{\pi}}\cdot\frac{8\sqrt{\pi}\sigma^5}{3n}\right]^{1/5} = \left[\frac{4\sigma^5}{3n}\right]^{1/5} \end{aligned}$$

$$= \left(\frac{4}{3}\right)^{1/5} \sigma n^{-1/5} \simeq 1.059224\, \sigma n^{-1/5}.$$

Đây là bandwidth tối ưu của AMISE dưới mô hình chuẩn. Ta đã chia một phân số bằng cách nhân với nghịch đảo; hai thừa số $\sqrt{\pi}$ triệt tiêu và $8/2 = 4$. Vì $\sigma > 0$, $(\sigma^5)^{1/5} = \sigma$; $n^{-1/5} = 1/\sqrt[5]{n}$. Hệ số $(4/3)^{1/5} \simeq 1.059224$ được làm tròn thành 1.06. Tại nghiệm, hạng phương sai gấp bốn lần bình phương chệch, nên

$$\mathrm{AMISE}(h_*) = \frac{5}{4}\left(\frac{3}{8\sqrt{\pi}\sigma^5}\right)^{1/5}\left(\frac{1}{2\sqrt{\pi}}\right)^{4/5} n^{-4/5} = \frac{5\,3^{1/5}}{2^{17/5}\sqrt{\pi}\,\sigma} n^{-4/5}.$$

Có thể kiểm tra hệ số cuối theo từng cơ số: $8^{1/5} = 2^{3/5}$, $2^{4/5}$ từ thừa số thứ hai và $4 = 2^2$ ở ngoài cho $2^{2+3/5+4/5} = 2^{17/5}$ ở mẫu; $(\sqrt{\pi})^{1/5}(\sqrt{\pi})^{4/5} = \sqrt{\pi}$; $(\sigma^5)^{1/5} = \sigma$.

Lời giải ý (c).

Bước 4. Thay đại lượng chưa biết bằng ước lượng.

Lấy $s^2 = (n-1)^{-1}\sum_i (X_i - \overline{X})^2$ khi $n \geq 2$, ta dùng

$$\boxed{\hat{h}_{\mathrm{NR}} \simeq 1.06\, s\, n^{-1/5}.}$$

Ví dụ $n = 100$, $s = 2$ cho $\hat{h}_{\mathrm{NR}} \simeq 0.84399$ khi dùng hệ số đã làm tròn 1.06. Chi tiết: $100^{-1/5} = 10^{-2/5} \simeq 0.398107$, nên $1.06 \cdot 2 \cdot 0.398107 \simeq 0.84399$.

Kết luận. Hệ số 1.06 là phiên bản làm tròn của $(4/3)^{1/5}$. Thay σ bằng s tạo quy tắc từ dữ liệu, không phải đẳng thức với băng thông oracle. Phiên bản dùng thang đo bền vững $\min(s, \mathrm{IQR}/1.34)$ và phiên bản hệ số 0.9 được phân biệt thêm ở Mục 3.1; phép suy ra trên trực tiếp cho hệ số 1.0592.

Lỗi dễ mắc. Quên hệ số σ trong dx, làm sai lũy thừa σ^{-5}; hoặc dùng quy tắc tham chiếu chuẩn như tối ưu cho mọi mật độ nhiều đỉnh.

10.4 Phần III: Câu hỏi so sánh và lý thuyết có lời giải

Bài III.1. So sánh ba phương pháp ước lượng mật độ

Câu hỏi. So sánh histogram, KDE và phép chiếu về tham số làm trơn, hình dạng, tốc độ MISE và hạn chế. Tại sao histogram là phép chiếu nhưng thường chậm hơn KDE bậc hai?

Điều kiện. Các tốc độ dưới đây là tốc độ thường đạt được khi chọn tham số đúng bậc, với điều kiện trơn, nhân, cơ sở và xử lý biên tương ứng.

Bước 1. Đối chiếu các đặc điểm.

Tiêu chí	Histogram	KDE	Phép chiếu
Tham số	Độ rộng ô h hoặc số ô D	Băng thông h	Số chiều D
Tăng chi tiết	Giảm h, tăng số ô	Giảm h	Tăng D
Hình dạng	Hàm nấc	Theo độ trơn của K	Theo hàm cơ sở; có thể là hàm bước hoặc hàm liên tục
MISE	$O(n^{-2/3})$ thông thường	$O(n^{-4/5})$ cho nhân bậc hai, f đủ trơn	$O(n^{-2\alpha/(2\alpha+1)})$ nếu xấp xỉ bình phương bậc $D^{-2\alpha}$
Hạn chế	Nhạy với gốc chia ô	Chệch biên, nhạy với h	Có thể âm; phụ thuộc cơ sở

Bước 2. Giải thích khác biệt về tốc độ.

Cân bằng bậc nghĩa là gì? Ta tìm quy mô h làm hai hạng sai số có cùng bậc theo n. Đây là cách tìm số mũ; để tìm hệ số tối ưu chính xác, cần đạo hàm như Bài 1.4. Histogram có bình phương chệch tích phân thường bậc h^2, phương sai bậc $1/(nh)$. Cân bằng $h^2 \asymp 1/(nh)$ cho $h \asymp n^{-1/3}$, MISE bậc

$n^{-2/3}$. KDE bậc hai có bình phương chệch tích phân bậc h^4: $h^4 \asymp 1/(nh)$ cho $h \asymp n^{-1/5}$, MISE bậc $n^{-4/5}$. Viết rõ phép biến đổi:

$$\text{Histogram: } h^2 \asymp \frac{1}{nh} \implies h^3 \asymp n^{-1} \implies h \asymp n^{-1/3},$$
$$\text{KDE: } h^4 \asymp \frac{1}{nh} \implies h^5 \asymp n^{-1} \implies h \asymp n^{-1/5}.$$

Sau đó bình phương h của histogram cho $n^{-2/3}$; lấy lũy thừa bậc 4 của h trong KDE cho $n^{-4/5}$. Với phép chiếu, bậc xấp xỉ phụ thuộc cơ sở; histogram dùng cơ sở hàm bước nên thường chỉ tương ứng số mũ xấp xỉ $\alpha = 1$, kể cả khi f trơn hơn.

Kết luận. Với $\alpha = 2$ và cơ sở phù hợp, phép chiếu đạt cùng bậc $n^{-4/5}$ như KDE bậc hai. Không thể gán tốc độ này cho mọi phép chiếu.

Lỗi dễ mắc. Cho rằng phép chiếu luôn liên tục; hoặc nhầm số mũ: $n^{-4/5}$ giảm nhanh hơn $n^{-2/3}$ khi n tăng.

Bài III.2. Chệch biên và hiệu chỉnh phản xạ

Câu hỏi. $X \geq 0$, $f(0+) > 0$, f trơn một phía tại 0. Với nhân đối xứng, không âm, tích phân 1, hãy tính chệch KDE tại 0; xây dựng ước lượng phản xạ, kiểm tra chuẩn hóa và xác định chệch còn lại.

Điều kiện và công cụ. Giả sử f bị chặn, có đạo hàm phải và đạo hàm bậc hai bị chặn trên nửa trục, $\int u^2 K(u)du < \infty$. Dùng Taylor một phía và chú ý miền tích phân của dữ liệu là $[0, \infty)$.

Bước 1. Tính kỳ vọng KDE thông thường tại biên.

Ý tưởng. Dữ liệu chỉ ở phía dương, nên tại 0 chỉ có một nửa nhân được tích phân khi h nhỏ. Ta tính cụ thể phần diện tích đó. Nhờ đối xứng và đổi biến $u = t/h$,

$$\mathbb{E}\hat{f}_h(0) = \frac{1}{h}\int_0^\infty K(-t/h)f(t)dt = \int_0^\infty K(u)f(hu)du.$$

Chi tiết đổi biến: $t = hu$, $dt = h\,du$, cận $0, +\infty$ giữ nguyên; $K(-t/h) = K(-u) = K(u)$ do đối xứng và hệ số h triệt tiêu $1/h$. Khai triển quanh biên từ bên phải:

$$f(hu) = f(0+) + huf'(0+) + \rho_h(u), \qquad |\rho_h(u)| \leq \frac{M}{2}h^2u^2,$$

với M là một chặn của $|f''|$ trên nửa trục. Nhân với $K(u)$ rồi tích phân: hạng đầu cho $f(0+)\int_0^\infty K = f(0+)/2$; hạng tuyến tính cho $hf'(0+)\int_0^\infty uK(u)du$. Tích phân phần dư được chặn bởi

$$\left|\int_0^\infty K(u)\rho_h(u)du\right| \leq \frac{M}{2}h^2\int_0^\infty u^2K(u)du = O(h^2).$$

Đặt $m_{1,+} = \int_0^\infty uK(u)du$. Taylor một phía cho

$$\mathbb{E}\hat{f}_h(0) = \frac{1}{2}f(0+) + hf'(0+)m_{1,+} + O(h^2),$$

$$\boxed{\text{Bias}(\hat{f}_h(0)) = -\frac{1}{2}f(0+) + O(h).}$$

Giá trị $f(0+)$ được hiểu là giới hạn phải, tránh phụ thuộc cách gán giá trị mật độ tại một điểm. Chệch có số hạng hằng khác 0, nên không phải $O(h)$ hay $O(h^2)$. Để lấy Bias, phải trừ $f(0+)$ khỏi kỳ vọng: $f(0+)/2 - f(0+) = -f(0+)/2$.

Bước 2. Phản xạ từng quan sát qua 0.

Với $x \geq 0$, định nghĩa

$$\hat{f}_h^{\text{ref}}(x) = \frac{1}{nh} \sum_i \left[K\left(\frac{x - X_i}{h}\right) + K\left(\frac{x + X_i}{h}\right) \right].$$

Với $a = X_i/h \geq 0$, hai phép đổi biến cho

$$\int_0^\infty \frac{1}{h} K\left(\frac{x - X_i}{h}\right) dx = \int_{-a}^\infty K(u)du, \qquad \int_0^\infty \frac{1}{h} K\left(\frac{x + X_i}{h}\right) dx = \int_a^\infty K(u)du.$$

Ở phép thứ nhất $x = 0$ cho $u = -a$; ở phép thứ hai $x = 0$ cho $u = a$. Tổng diện tích của hai bản nhân trên nửa trục là

$$\int_{-a}^\infty K(u)du + \int_a^\infty K(u)du = 1,$$

vì đối xứng cho $\int_{-\infty}^{-a} K = \int_a^\infty K$. Lấy trung bình trên i suy ra $\int_0^\infty \hat{f}_h^{\text{ref}}(x)dx = 1$; tính không âm cũng được bảo toàn.

Bước 3. Xác định bậc chệch sau phản xạ.

Tại 0, hai bản nhân có giá trị bằng nhau:

$$\mathbb{E}\hat{f}_h^{\text{ref}}(0) = 2 \int_0^\infty K(u) f(hu)du.$$

Taylor cho

$$\boxed{\text{Bias}(\hat{f}_h^{\text{ref}}(0)) = 2hf'(0+)m_{1,+} + O(h^2).}$$

So với KDE thường, nhân 2 làm hạng đầu của kỳ vọng thành $f(0+)$. Khi trừ mật độ thật, hạng đó triệt tiêu; hạng tuyến tính được nhân đôi, và $2O(h^2)$ vẫn là $O(h^2)$. Vậy phản xạ loại bỏ chệch hằng; thông thường còn $O(h)$. Nếu $f'(0+) = 0$ thì đạt $O(h^2)$ dưới các điều kiện đã nêu.

Bước 4. Kiểm tra bằng mật độ mũ và nhân Uniform.

Với $f(t) = e^{-t}$ trên $t \geq 0$, $f(0+) = 1$, $f'(0+) = -1$, $m_{1,+} = \int_0^1 u/2\, du = 1/4$. Với nhân Uniform, $K(u) = 1/2$ trên $[0, 1]$ và bằng 0 khi $u > 1$, nên

$$\mathbb{E}\hat{f}_h(0) = \frac{1}{2} \int_0^1 e^{-hu} du = \frac{1}{2} \left[-\frac{1}{h} e^{-hu} \right]_0^1 = \frac{1 - e^{-h}}{2h}.$$

Taylor của hàm mũ là $e^{-h} = 1 - h + h^2/2 + O(h^3)$. Vì vậy $1 - e^{-h} = h - h^2/2 + O(h^3)$; chia cho $2h$ cho $1/2 - h/4 + O(h^2)$. Các biểu thức chính xác và khai triển tương ứng là

$$\mathbb{E}\hat{f}_h(0) = \frac{1 - e^{-h}}{2h} = \frac{1}{2} - \frac{h}{4} + O(h^2),$$

$$\mathbb{E}\hat{f}_h^{\text{ref}}(0) = \frac{1 - e^{-h}}{h} = 1 - \frac{h}{2} + O(h^2).$$

Do đó chệch thường tiến về $-1/2$, chệch sau phản xạ bằng $-h/2 + O(h^2)$.

Kết luận. Nêu rõ đang xét KDE thường hay đã hiệu chỉnh khi nói về chệch biên. Để đạt bậc hai mà không cần $f'(0+) = 0$, có thể dùng nhân biên triệt tiêu moment bậc nhất; xem Mục 2.3.

Lỗi dễ mắc. Dùng $1/(2nh)$ cho công thức phản xạ trên nửa trục: KDE chuẩn hóa của mẫu mở rộng $2n$ điểm chỉ có một nửa khối lượng ở nửa trục dương; cần nhân đôi khi dùng làm mật độ trên $[0, \infty)$.

Bài III.3. Oracle, tiêu chuẩn phạt và tính thích ứng

Đề bài. Cho mẫu độc lập $X_1, \dots, X_n$ cùng mật độ $f \in L^2(\mathbb{R})$, $n \geq 2$, và họ hữu hạn không rỗng các không gian S_D có cơ sở thực trực chuẩn $\phi_1, \dots, \phi_D$. Giả sử $\mathbb{E}\phi_j(X)^2 < \infty$. Đặt

$$a_j = \int f\phi_j, \quad \hat{a}_j = \frac{1}{n}\sum_i \phi_j(X_i), \quad f_D = \sum_j a_j\phi_j, \quad \hat{f}_D = \sum_j \hat{a}_j\phi_j,$$

$$V_D = \mathbb{E}\|\hat{f}_D - f_D\|_2^2, \quad \mathcal{R}_D = \mathbb{E}\|f - \hat{f}_D\|_2^2, \quad \gamma_n(g) = \|g\|_2^2 - \frac{2}{n}\sum_i g(X_i).$$

(a) Từ $\mathcal{R}_D - \|f\|_2^2 = -\|f_D\|_2^2 + V_D$, chứng minh $\mathbb{E}[-\|\hat{f}_D\|_2^2 + 2V_D] = \mathcal{R}_D - \|f\|_2^2$. Giải thích vì sao cần hiệu chỉnh $2V_D$.

(b) Xây dựng một ước lượng không chệch $\widehat{V}_D$ từ phương sai mẫu của các $\phi_j(X_i)$. Viết tiêu chuẩn phạt từ dữ liệu và nêu giới hạn của tính không chệch sau khi chọn mô hình.

(c) Với bất đẳng thức oracle cho dưới đây, sai số xấp xỉ $\|f - f_D\|_2^2 \leq C_f^2 D^{-2\alpha}$, $C_f, \alpha > 0$, và một ứng viên $D_n \asymp n^{1/(2\alpha+1)}$, suy ra tốc độ thích ứng. Giải thích vì sao quy tắc chọn mô hình không cần nhập α.

Điều kiện và công cụ. Xét họ mô hình ứng viên hữu hạn $\mathcal{D}_n$. Khi dùng phạt theo chiều, $\phi_0 > 0$ là hằng số kiểm soát cơ sở qua $\sup_x \sum_{j\leq D}\phi_j(x)^2 \leq \phi_0 D$. Sử dụng Bài 2.2, Bài 2.4 và một định lý chọn mô hình có dạng

$$\mathbb{E}\|\hat{f}_{\widehat{D}} - f\|_2^2 \leq C \inf_{D\in\mathcal{D}_n}\left\{\|f - f_D\|_2^2 + \frac{\phi_0 D}{n}\right\} + \frac{C'}{n}.$$

Các hằng số C, C' không phụ thuộc n. Định lý này là giả thiết được sử dụng trong bài, không phải kết quả cần chứng minh từ đầu. Nó phải được bảo đảm cho chính quy tắc phạt đang xét; tính không chệch ở ý (b) không tự chứng minh bất đẳng thức này.

Lời giải ý (a).

Bước 1. Xác định phần thông tin không quan sát được.

Bài 2.4 cho $d_* = (2\alpha C_f^2 n/\phi_0)^{1/(2\alpha+1)}$. Muốn dùng trực tiếp cần biết α và C_f, trong khi mẫu không cho sẵn các đại lượng đó. Đường f_D và sai số $\|f - f_D\|_2^2$ cũng phụ thuộc mật độ thật. Oracle là chuẩn so sánh lý tưởng giả định biết những thông tin này. Để chuyển sang dữ liệu, trực chuẩn và tính không chệch hệ số cho

$$\mathbb{E}\|\hat{f}_D\|_2^2 = \sum_j\{a_j^2 + \mathrm{Var}(\hat{a}_j)\} = \|f_D\|_2^2 + V_D.$$

Vì vậy

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[-\|\hat{f}_D\|_2^2 + 2V_D] &= -\|f_D\|_2^2 - V_D + 2V_D \\ &= -\|f_D\|_2^2 + V_D = \mathcal{R}_D - \|f\|_2^2.\end{aligned}$$

Nếu chỉ cộng V_D, kỳ vọng còn $-\|f_D\|_2^2$, thiếu hạng phương sai của rủi ro. $2V_D$ là hiệu chỉnh theo kỳ vọng tại mô hình cố định, vẫn chưa tính được khi chưa biết f.

Lời giải ý (b).

Bước 2. Suy ra một tiêu chuẩn chỉ dùng dữ liệu.

Ý tưởng. Phương sai của trung bình mẫu bằng phương sai một quan sát chia cho n. Vì thế ta ước lượng phương sai từng $\phi_j(X)$ bằng phương sai mẫu, chia cho n, rồi cộng trên j. Theo Bài 2.2, $\gamma_n(\hat{f}_D) = -\|\hat{f}_D\|_2^2$. Với từng j, phương sai mẫu

$$s_j^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^n(\phi_j(X_i) - \hat{a}_j)^2$$

có kỳ vọng $\mathrm{Var}(\phi_j(X))$. Thật vậy, đặt $Y_i = \phi_j(X_i)$, $m = \mathbb{E}Y_i$, $v = \mathrm{Var}(Y_i)$ và $\overline{Y} = \hat{a}_j$. Viết $Y_i - \overline{Y} =$

$(Y_i - m) - (\overline{Y} - m)$, bình phương rồi cộng:

$$\sum_i (Y_i - \overline{Y})^2 = \sum_i (Y_i - m)^2 - 2(\overline{Y} - m)\sum_i (Y_i - m) + n(\overline{Y} - m)^2$$
$$= \sum_i (Y_i - m)^2 - n(\overline{Y} - m)^2.$$

Dòng cuối dùng $\sum_i (Y_i - m) = n(\overline{Y} - m)$. Lấy kỳ vọng: hạng đầu bằng nv; hạng bị trừ bằng $n\mathbb{E}(\overline{Y} - m)^2 = n\,\mathrm{Var}(\overline{Y}) = n(v/n) = v$. Tổng còn $(n-1)v$; chia cho $n-1$ cho $\mathbb{E}s_j^2 = v$. Vì $\mathrm{Var}(\hat{a}_j) = \mathrm{Var}(\phi_j(X))/n$, ta được

$$\widehat{V}_D = \frac{1}{n}\sum_{j=1}^{D} s_j^2 = \frac{1}{n(n-1)}\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{D}(\phi_j(X_i) - \hat{a}_j)^2, \qquad \mathbb{E}\widehat{V}_D = V_D.$$

Đặt $\widehat{Q}(D) = -\|\hat{f}_D\|_2^2 + 2\widehat{V}_D$. Tuy hai hạng dùng cùng mẫu, tuyến tính kỳ vọng vẫn cho $\mathbb{E}\widehat{Q}(D) = \mathcal{R}_D - \|f\|_2^2$ tại từng D cố định. Đó là một cách xây dựng mức phạt tính được từ dữ liệu. Viết tổng quát với $\mathrm{pen}(D)$:

$$\boxed{\widehat{D} \in \arg\min_{D \in \mathcal{D}_n} \left\{ -\sum_{j=1}^{D} \hat{a}_j^2 + \mathrm{pen}(D) \right\}.}$$

Một dạng phạt thường xét là $\mathrm{pen}(D) = \kappa\phi_0 D/n$. Chọn D nhỏ nhất nếu bằng điểm. κ phải được hiệu chỉnh theo định lý hoặc được đề bài cho. Trong mô hình lồng nhau, phần âm giảm khi thêm các hệ số; mức phạt giúp kiểm soát xu hướng chọn mô hình quá lớn. Phạt $2\widehat{V}_D$ và phạt $\kappa\phi_0 D/n$ là hai cách khác nhau; không đồng nhất chúng như một công thức chính xác. Sau khi lấy $\widehat{D}$ tối thiểu hóa điểm số, $\widehat{Q}(\widehat{D})$ không tự động là ước lượng không chệch cho rủi ro mô hình đã chọn. Đánh giá chất lượng lựa chọn cần kiểm soát ngẫu nhiên đồng thời trên họ mô hình.

Kiểm chứng với ví dụ histogram hai ô. Với $f(x) = 2x\mathbf{1}_{[0,1]}(x)$, $n = 5$, đặt N là số quan sát trong ô trái; $N \sim \mathrm{Binomial}(5, 1/4)$. Khi $N = k$, chuẩn bình phương mẫu và ước lượng phương sai là

$$T_k = \|\hat{f}_D\|_2^2 = 2\left[\left(\frac{k}{5}\right)^2 + \left(\frac{5-k}{5}\right)^2\right], \qquad \widehat{V}_D = \frac{2 - T_k}{4}.$$

Công thức sau được suy ra từ $\sum_i \sum_j \phi_j(X_i)^2 = 2n$ và $\sum_i \sum_j (\phi_j(X_i) - \hat{a}_j)^2 = n(2 - \|\hat{f}_D\|_2^2)$. Để kiểm tra đẳng thức này, khai triển từng bình phương rồi cộng theo i:

$$\sum_i (\phi_j(X_i) - \hat{a}_j)^2 = \sum_i \phi_j(X_i)^2 - 2\hat{a}_j \underbrace{\sum_i \phi_j(X_i)}_{n\hat{a}_j} + n\hat{a}_j^2 = \sum_i \phi_j(X_i)^2 - n\hat{a}_j^2.$$

Cộng theo j cho $2n - nT_k$; chia cho $n(n-1)$ được $(2 - T_k)/(n-1) = (2 - T_k)/4$. Nếu muốn kiểm tra bằng sáu trường hợp, dùng bảng sau; các xác suất có mẫu số chung $4^5 = 1024$, nên hàng cuối ghi $1024P(N = k)$:

k	0	1	2	3	4	5
$25T_k$	50	34	26	26	34	50
$1024P(N = k)$	243	405	270	90	15	1

Ở mỗi cột, điểm số là $-T_k + 2(2 - T_k)/4 = 1 - 3T_k/2$. Kỳ vọng hữu hạn cho

$$\sum_{k=0}^{5} \binom{5}{k}\left(\frac{1}{4}\right)^k\left(\frac{3}{4}\right)^{5-k}\left[-T_k + 2\frac{2 - T_k}{4}\right] = -\frac{11}{10} = \mathcal{R}_D - \|f\|_2^2.$$

Lời giải ý (c).

Bước 3. Dùng bất đẳng thức oracle để chứng minh tốc độ.

Giả sử trên lớp mật độ xét có chặn đều $\|f - f_D\|_2^2 \le C_f^2 D^{-2\alpha}$, và họ ứng viên chứa một $D_n \asymp n^{1/(2\alpha+1)}$. Vì infimum không lớn hơn giá trị tại D_n, ta có thể thay bài toán tìm giá trị nhỏ nhất bằng giá trị của riêng ứng viên này để lấy một chặn trên. Với $D_n \asymp n^{1/(2\alpha+1)}$,

$$D_n^{-2\alpha} \asymp n^{-2\alpha/(2\alpha+1)}, \qquad \frac{D_n}{n} \asymp n^{1/(2\alpha+1)-1} = n^{-2\alpha/(2\alpha+1)}.$$

Thế hai bậc đó vào bất đẳng thức oracle:

$$\begin{aligned}\mathbb{E}\|\hat f_{\widehat D} - f\|_2^2 &\le C\left(C_f^2 D_n^{-2\alpha} + \frac{\phi_0 D_n}{n}\right) + \frac{C'}{n} \\ &= O(n^{-2\alpha/(2\alpha+1)}) + O(n^{-1}) \\ &= O(n^{-2\alpha/(2\alpha+1)}).\end{aligned}$$

Dòng cuối dùng $2\alpha/(2\alpha+1) < 1$. Đặt $p = 2\alpha/(2\alpha+1)$; khi đó $n^{-1}/n^{-p} = n^{p-1} \to 0$. Vì vậy số hạng C'/n nhỏ hơn về bậc và được gộp vào $O(n^{-p})$. Quy tắc tính $\widehat D$ không nhập α, nhưng vẫn đạt bậc ứng với độ trơn thật: đó là tính thích ứng trong các lớp mà định lý bảo đảm.

Bước 4. Minh họa phép tính điểm số.

Giả sử $n = 100$, $\phi_0 = 1$, mức phạt đề cho $\kappa = 2$, ứng viên $D \in \{2, 4, 8\}$ và các chuẩn bình phương mẫu lần lượt là $1.10, 1.17, 1.20$. Điểm số là

D	2	4	8
$-\|\hat f_D\|_2^2 + 2D/100$	-1.06	-1.09	-1.04

Chọn $\widehat D = 4$ vì -1.09 nhỏ nhất. Ví dụ tính số này không khẳng định $\kappa = 2$ đủ cho mọi định lý oracle.

Kết luận. Tính thích ứng suy ra từ một bảo đảm oracle đã được chứng minh cho đúng họ mô hình và đúng mức phạt. Thảo luận về hiệu chỉnh phạt và các bất đẳng thức oracle xem Lerasle, *Optimal model selection in density estimation*.

Lỗi dễ mắc. Tuyên bố mọi $\kappa > 0$ đều cho tính thích ứng; hoặc coi phân rã Pythagoras đã chứng minh bất đẳng thức oracle cho $\widehat D$ phụ thuộc dữ liệu.

Bài III.4. LOOCV cho KDE: suy ra tiêu chuẩn

Đề bài. Cho mẫu $X_1, \dots, X_n$ độc lập cùng mật độ $f \in L^2(\mathbb{R})$, $n \ge 2$. Nhân $K \in L^1 \cap L^2$ đối xứng, $\int K = 1$. Với $h > 0$ cố định, đặt

$$\hat f_h(x) = \frac{1}{nh}\sum_i K\left(\frac{x - X_i}{h}\right), \quad \hat f_{h,-i}(x) = \frac{1}{(n-1)h}\sum_{j\ne i} K\left(\frac{x - X_j}{h}\right).$$

Giữ nguyên h khi bỏ từng quan sát, gọi $f_h = \mathbb{E}\hat f_h$ và $R(f) = \|f\|_2^2$. Xét điểm số $\widehat J(h) = \int \hat f_h^2 - (2/n)\sum_i \hat f_{h,-i}(X_i)$.

(a) Khai triển rủi ro $\mathrm{MISE}(h) = \mathbb{E}\|\hat f_h - f\|_2^2$ và nhận diện hạng không phụ thuộc h.
(b) Tính kỳ vọng có điều kiện của $\hat f_{h,-i}(X_i)$ theo mẫu còn lại. Chứng minh $\mathbb{E}\hat f_{h,-i}(X_i) = \mathbb{E}\int \hat f_h f$; biện luận việc đổi tích phân và kỳ vọng.
(c) Chứng minh $\mathbb{E}\widehat J(h) = \mathrm{MISE}(h) - R(f)$. Giải thích đúng ý nghĩa không chệch và giới hạn khi chọn $\widehat h$ từ dữ liệu.
(d) Viết tiêu chuẩn dưới dạng tổng đôi, chỉ rõ tổng nào chứa đường chéo $i = j$.

Công cụ. Khai triển bình phương chuẩn, độc lập giữa điểm bỏ ra và mẫu còn lại, kỳ vọng có điều kiện, Fubini và Cauchy–Schwarz. Trong lời giải, $\mathrm{CV}(h)$ và $\widehat J(h)$ chỉ cùng một điểm số.

Lời giải ý (a).

Bước 1. Khai triển sai số rồi lấy kỳ vọng.

$$\|\hat{f}_h - f\|_2^2 = \int \hat{f}_h^2 - 2\int \hat{f}_h f + R(f).$$

Lấy kỳ vọng hai vế:

$$\mathrm{MISE}(h) = \mathbb{E}\int \hat{f}_h^2 - 2\mathbb{E}\int \hat{f}_h f + R(f).$$

Hạng $R(f)$ không đổi theo h. Hạng đầu tính được từ mẫu; hạng chứa f được ước lượng bằng trung bình đánh giá trên các điểm bỏ ra.

Lời giải ý (b).

Bước 2. Chứng minh trung bình leave-one-out có đúng kỳ vọng.

Ý tưởng bằng lời. Tạm giữ nguyên $n-1$ điểm dùng dựng đường KDE, chỉ cho điểm bị bỏ ra X_i thay đổi. Điểm đó độc lập với đường đã dựng, nên trung bình giá trị đường tại X_i là tích phân đường nhân mật độ f. Sau đó mới lấy trung bình tiếp trên $n-1$ điểm đã giữ cố định. Gọi $\mathcal{F}_{-i} = \sigma(X_j : j \neq i)$. Ở đây $\mathcal{F}_{-i}$ ký hiệu toàn bộ thông tin của mẫu còn lại; ký hiệu $\sigma(\cdot)$ trong dòng này chỉ một tập thông tin, không phải độ lệch chuẩn. Khi điều kiện theo $\mathcal{F}_{-i}$, hàm $\hat{f}_{h,-i}$ đã cố định, còn X_i vẫn có mật độ f do độc lập. Vì vậy

$$\mathbb{E}[\hat{f}_{h,-i}(X_i) \mid \mathcal{F}_{-i}] = \int \hat{f}_{h,-i}(x) f(x)dx.$$

Với mỗi x, tính tuyến tính và các quan sát cùng phân phối cho

$$\mathbb{E}\hat{f}_{h,-i}(x) = \frac{n-1}{(n-1)h}\mathbb{E}K\left(\frac{x - X_1}{h}\right) = \int K(u) f(x - hu)du = f_h(x).$$

Chỉ số 1 ở đây đại diện một quan sát có cùng phân phối, không yêu cầu nó nằm trong mẫu còn lại. Mẫu kích thước $n-1$ và mẫu kích thước n có cùng kỳ vọng KDE vì đã chuẩn hóa đúng.

Bước 3. Biện luận khả tích và lấy kỳ vọng lần nữa.

Mục đích của bước kỹ thuật. Ta sắp đổi thứ tự kỳ vọng và tích phân. Để làm vậy ngay cả khi K có phần âm, cần chứng minh tích phân của trị tuyệt đối có kỳ vọng hữu hạn. Nếu chỉ muốn theo dõi cách xây dựng CV, có thể đọc kết quả của chặn dưới đây rồi sang Bước 4. Đặt $K_h(t) = K(t/h)/h$. Do $f \in L^2$, ký hiệu tích chập $(|K_h| * f)(x)$ nghĩa là $\int |K_h(x-t)|f(t)dt$. Bất đẳng thức Cauchy–Schwarz chặn tích phân tích hai hàm bằng tích hai chuẩn; bất đẳng thức Young cho $\||K_h| * f\|_2 \le \|K_h\|_1 \|f\|_2$ và đổi biến cho $\|K_h\|_1 = \|K\|_1$. Cụ thể, Young và Cauchy–Schwarz cho

$$\int f(x)(|K_h| * f)(x)dx \le \|f\|_2 \,\||K_h| * f\|_2 \le \|K\|_1 \|f\|_2^2 < \infty.$$

Mặt khác $\mathbb{E}|\hat{f}_{h,-i}(x)| \le (|K_h| * f)(x)$, nên $\mathbb{E}\int |\hat{f}_{h,-i}(x)|f(x)dx < \infty$. Ước lượng đủ mẫu có cùng chặn. Fubini áp dụng được kể cả khi K có dấu. Tính lặp của kỳ vọng có điều kiện dẫn đến

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}\hat{f}_{h,-i}(X_i) &= \mathbb{E}\int \hat{f}_{h,-i}(x) f(x)dx \\
&= \int \mathbb{E}\hat{f}_{h,-i}(x) f(x)dx \\
&= \int f_h(x) f(x)dx = \mathbb{E}\int \hat{f}_h(x) f(x)dx.
\end{aligned}$$

Hạng bình phương cũng khả tích: do bất đẳng thức bình phương trung bình,

$$\|\hat{f}_h\|_2^2 \le \frac{1}{n}\sum_i \|K_h(\cdot - X_i)\|_2^2 = \frac{R(K)}{h} < \infty.$$

Lời giải ý (c).

Bước 4. Thế đẳng thức kỳ vọng vào điểm số.

$$\boxed{\mathrm{CV}(h) = \int \hat{f}_h(x)^2 dx - \frac{2}{n}\sum_i \hat{f}_{h,-i}(X_i),}$$

$$\begin{aligned}\mathbb{E}\widehat{J}(h) &= \mathbb{E}\int \hat{f}_h^2 - \frac{2}{n}\sum_i \mathbb{E}\hat{f}_{h,-i}(X_i)\\ &= \mathbb{E}\int \hat{f}_h^2 - 2\mathbb{E}\int \hat{f}_h f\\ &= \boxed{\mathbb{E}\|\hat{f}_h - f\|_2^2 - \|f\|_2^2}.\end{aligned}$$

Vì vậy có thể chọn $\hat{h}$ tối thiểu hóa $\mathrm{CV}(h)$ trên một lưới bandwidth dương. Điểm số không chệch cho $\mathrm{MISE}(h) - R(f)$, chứ không cho chính MISE khi chưa cộng lại $R(f)$. Điểm số có thể âm do đã bỏ hằng số này. Tính không chệch này đúng với từng h cố định; không kết luận giá trị nhỏ nhất sau khi chọn $\hat{h}$ vẫn là ước lượng không chệch của rủi ro được chọn.

Lời giải ý (d).

Bước 5. Biến đổi thành tổng đôi tính được.

Đặt $C_K(v) = \int K(u)K(u+v)du$ là tự tương quan của nhân. **Từ bình phương một tổng sang tổng đôi.** Quy tắc $(\sum_i a_i)^2 = \sum_i \sum_j a_i a_j$ cho

$$\int \hat{f}_h(x)^2 dx = \frac{1}{n^2h^2}\sum_i\sum_j \int K\left(\frac{x-X_i}{h}\right)K\left(\frac{x-X_j}{h}\right)dx.$$

Với từng cặp (i,j), đặt $u = (x-X_i)/h$, $x = X_i + hu$, $dx = h\,du$. Đối số của nhân thứ hai trở thành

$$\frac{x-X_j}{h} = u + \frac{X_i - X_j}{h}.$$

Cận vẫn là toàn trục. Tích phân của tích hai nhân bằng $hC_K((X_i-X_j)/h)$; nhân với $1/(n^2h^2)$ còn $1/(n^2h)$. Vì vậy

$$\int \hat{f}_h^2 = \frac{1}{n^2h}\sum_{i,j} C_K\left(\frac{X_i - X_j}{h}\right).$$

Với nhân đối xứng, $C_K = K * K$. Thật vậy, đổi biến $t = -u$ cho $C_K(v) = \int K(-t)K(v-t)dt = \int K(t)K(v-t)dt$. Thế trực tiếp định nghĩa leave-one-out vào hạng còn lại:

$$\boxed{\mathrm{CV}(h) = \frac{1}{n^2h}\sum_{i,j} C_K\left(\frac{X_i-X_j}{h}\right) - \frac{2}{n(n-1)h}\sum_{i\neq j} K\left(\frac{X_i-X_j}{h}\right).}$$

Tổng đầu có đường chéo $i=j$, tổng thứ hai loại đường chéo; mọi tổng đều tính theo cặp có thứ tự. Ví dụ $n=3$, tổng thứ hai gồm sáu cặp $(1,2),(1,3),(2,1),(2,3),(3,1),(3,2)$. Tổng đầu gồm cả sáu cặp này và ba cặp $(1,1),(2,2),(3,3)$. Với $i=j$, $C_K(0) = \int K^2 = R(K)$, nên riêng phần đường chéo của hạng đầu bằng $nR(K)/(n^2h) = R(K)/(nh)$.

Kết luận. Tiêu chuẩn không cần biết f. Với Gaussian, $C_K(v) = (2\sqrt{\pi})^{-1}e^{-v^2/4}$, tức mật độ chuẩn phương sai 2, nên cả hai tổng đều tính trực tiếp được. Để thấy công thức Gaussian của C_K, hoàn thành bình phương trong số mũ:

$$u^2 + (u+v)^2 = 2(u+v/2)^2 + v^2/2.$$

Vì vậy

$$C_K(v) = \frac{e^{-v^2/4}}{2\pi}\int_{\mathbb{R}} e^{-(u+v/2)^2}du = \frac{e^{-v^2/4}}{2\pi}\sqrt{\pi} = \frac{1}{2\sqrt{\pi}}e^{-v^2/4}.$$

Tích phân ở giữa dùng $w = u + v/2$, $dw = du$ và tích phân Gauss trên toàn trục.

Lỗi dễ mắc. Dùng n thay $n-1$ trong ước lượng bỏ một điểm; hoặc chỉ giữ hạng tích chập và hiệu chỉnh $K(0)$ mà làm mất tổng đôi thứ hai. Mục 3.2 có thêm ví dụ tính tay LOOCV bằng phân số.